UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Sistema Multicanal de Pedidos y Gestión Comercial Aplicando n8n para Automatizar el Flujo de Mensajes en el Restaurante de Retequeños

Curso: Gestión de Proyectos de TI

Docente: Dra. Martha Judith Paredes Vignola

Integrantes:

Flores Chino, Milton H. (2023078333)
Tarqui Collatupa, Yerry Maycol (2023078686)
Dongo Palza, Manuel Andree (2023076842)

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	FDT Solutions	Equipo del proyecto	Pendiente	27/10/2026	Versión original
1.1	FDT Solutions	Equipo del proyecto	Pendiente	03/11/2026	Actualización del documento
2.0	FDT Solutions	Equipo del proyecto	Pendiente	08/11/2026	Actualización del documento

Sistema Multicanal de Retequeños
Documento de Arquitectura de Software

Versión 2.0

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 4
1.1. Propósito (Diagrama 4+1) 4
1.2. Alcance 5
1.3. Definición, siglas y abreviaturas 5
1.4. Organización del documento 7
2. OBJETIVOS Y RESTRICCIONES ARQUITECTÓNICAS 7
2.1. Priorización de requerimientos 8
2.1.1. Requerimientos Funcionales 9
2.1.2. Requerimientos No Funcionales – Atributos de Calidad 10
2.2. Restricciones 12
3. REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 13
3.1. Vista de Caso de uso 13
3.1.1. Diagramas de Casos de uso 15
3.2. Vista Lógica 17
3.2.1. Diagrama de Subsistemas (paquetes) 17
3.2.2. Diagrama de Secuencia (vista de diseño) 19
3.2.3. Diagrama de Colaboración (vista de diseño) 23
3.2.4. Diagrama de Objetos 25
3.2.5. Diagrama de Clases 29
3.2.6. Diagrama de Base de datos (relacional o no relacional) 32
3.3. Vista de Implementación (vista de desarrollo) 34
3.3.1. Diagrama de arquitectura software (paquetes) 35
3.3.2. Diagrama de arquitectura del sistema (Diagrama de componentes) 36
3.4. Vista de procesos 37
3.4.1. Diagrama de Procesos del sistema (diagrama de actividad) 37
3.5. Vista de Despliegue (vista física) 39
3.5.1. Diagrama de despliegue 39
4. ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 40
4.1. Escenario de Funcionalidad 41
4.2. Escenario de Usabilidad 42
4.3. Escenario de confiabilidad 44
4.4. Escenario de rendimiento 45
4.5. Escenario de mantenibilidad 46
4.6. Otros Escenarios 48
REFERENCIAS 54

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito (Diagrama 4+1)

El presente Documento de Arquitectura de Software (SAD) describe la arquitectura del **Sistema Multicanal de Retequeños**, orientado a ordenar la recepción de pedidos, la preparación en cocina y el reparto a domicilio de la tequeñería y pizzería Retequeños, ubicada en Tacna. Ofrece una visión global de la solución, de sus decisiones de diseño y de los criterios que las sustentan, y sirve de guía común para el equipo de desarrollo, el propietario del negocio y los demás interesados durante las fases de construcción, pruebas y mantenimiento.

La arquitectura se documenta con el modelo de vistas 4+1 (Kruchten, 1995): la **vista lógica** describe la estructura de paquetes, clases y datos que realizan los requerimientos funcionales; la **vista de implementación** muestra la organización por capas y por componentes; la **vista de procesos** explica los procesos en ejecución y su comunicación; la **vista de despliegue** representa la distribución física sobre los equipos del negocio; y la **vista de casos de uso** (el «+1») articula las demás mediante los escenarios que la arquitectura debe soportar. La Tabla 1 resume cada vista, su público y su ubicación en este documento.

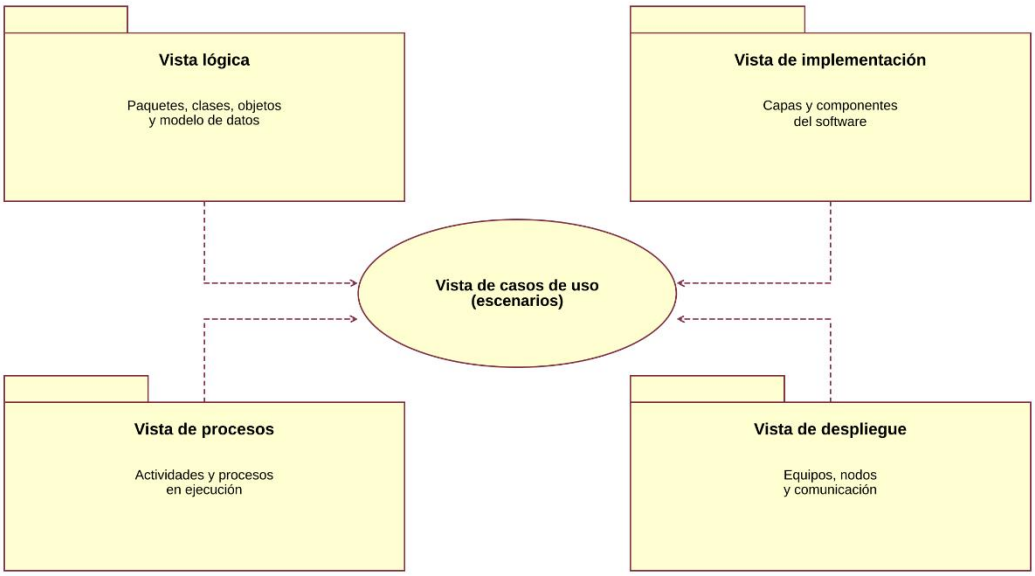


Diagrama 1. Vistas de la arquitectura (modelo 4+1). Fuente: elaboración propia.

Vista	Público	Contenido	Sección
Casos de uso (escenarios)	Todos los interesados	Funciones, actores y escenarios (CU-01 a CU-18).	3.1
Lógica	Analistas y desarrolladores	Paquetes, secuencia, colaboración, análisis de objetos, objetos, clases y base de datos.	3.2
Implementación	Desarrolladores	Capas y componentes del software.	3.3
Procesos	Integradores y operadores	Diagrama de actividades con objetos del proceso del sistema.	3.4
Despliegue	Equipo técnico	Nodos, equipos y comunicación entre ellos.	3.5

Tabla 1. Vistas del modelo 4+1 del sistema. Fuente: elaboración propia.

Las decisiones arquitectónicas responden al SRS versión 2.0 (FDT Solutions, 2026), que define 18 requerimientos funcionales, cada uno realizado por un caso de uso. Se priorizan la seguridad y los datos personales, la simplicidad operativa (Node.js 22 y JSON local) y la atención humana por WhatsApp. La solución base está implementada; la versión 2.0 incorpora el despacho a motorizados (RF-14), automatizado con n8n, que integra el servidor local con WhatsApp y mantiene la supervisión del operador. Todos los diagramas se presentan con la notación de Rational Rose (UML).

1.2. Alcance

Este SAD conserva las cinco vistas y cubre los componentes del SRS v2.0: Web de Pedidos (React, Vite, Zustand y Tailwind), prototipo móvil PWA de 26 pantallas, Dashboard Admin con KDS y servidor Node.js con almacenamiento JSON local y la plataforma de automatización n8n. El despacho a motorizados se automatiza con n8n (versión 2.0) como ampliación de la solución base.

Los diagramas de secuencia, colaboración, objetos y clases del prototipo base representan funcionalidades implementadas. Las figuras y tablas del despacho con estados ready, dispatched y assigned, el registro del motorizado y los flujos de n8n corresponden a la versión 2.0 del proyecto, en la que n8n automatiza el flujo de mensajes del despacho. Supabase/PostgreSQL se mantiene como integración tecnológica propuesta para una evolución posterior.

1.3. Definición, siglas y abreviaturas

La Tabla 2 reúne, en orden alfabético, los términos técnicos, siglas y expresiones propias del negocio utilizados en el documento.

Término	Definición
API	Interfaz de programación de aplicaciones. En el sistema, conjunto de recursos HTTP/JSON del servidor local (/api/pedidos, /api/catalog, /api/config, /api/auth/login).
Atributo de calidad (QA)	Propiedad medible de un sistema (seguridad, rendimiento, usabilidad, mantenibilidad, etc.) que indica en qué grado satisface las necesidades de los interesados.
Caso de uso (CU)	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo; se identifican como CU-01 a CU-18, uno por cada requerimiento funcional.
Comanda	Pedido estructurado (código, ítems, cremas, montos, modalidad y datos de entrega) que llega al negocio y se gestiona en el KDS.
Dashboard Admin (Dashboard Administrativo)	Aplicación de gestión operativa del negocio (app/admin.html): KDS, verificación de pagos, despacho, carta, cupones e indicadores.
Delivery	Modalidad de entrega a domicilio realizada por un motorizado externo.
Despacho	Proceso por el cual el pedido delivery listo se publica automáticamente en el grupo de motorizados mediante n8n, se asigna al primero que lo toma y se entrega al cliente (RF-13, RF-14 y RF-17, versión 2.0).
Estado del pedido	Etapa de la comanda: new, kitchen, ready, dispatched, assigned y delivered (nuevo, cocina, listo, publicado, asignado y entregado).
Flete	Costo del envío, que fija y cobra el motorizado según la zona de Tacna; en recojo en tienda es S/ 0,00.

Término	Definición
Grupo de motorizados	Grupo de WhatsApp donde n8n publica, a nombre del negocio, los pedidos delivery listos para que un motorizado los tome.
JSON	JavaScript Object Notation. Formato de texto para intercambio y almacenamiento de datos (orders.db.json, catalog.db.json).
KDS	Kitchen Display System. Monitor de cocina en tiempo real que presenta las comandas por estado, con alerta sonora y cronómetro.
KPI	Indicador clave de desempeño (ventas, pedidos, tiempos de atención y de despacho).
Ley N.° 29733	Ley de Protección de Datos Personales del Perú, aplicable al tratamiento de los datos de los clientes.
localStorage	Almacenamiento local del navegador, usado para conservar el carrito, la sesión y las preferencias del panel.
Motorizado (repartidor)	Persona externa al sistema que integra el grupo de WhatsApp, toma el pedido, contacta al cliente y entrega el pedido.
n8n	Plataforma de automatización de flujos de trabajo (versión Community, autoalojada) que automatiza, bajo supervisión del operador, el flujo de mensajes del despacho a motorizados.
Node.js	Entorno de ejecución de JavaScript sobre el que corre el servidor local (versión 22, sin dependencias adicionales).
PIN	Número de identificación personal del administrador para iniciar sesión en el Dashboard Admin (sesión de 24 horas).
Polling	Consulta periódica del cliente al servidor; el KDS consulta /api/pedidos cada 2,5 segundos.
PWA	Progressive Web App. Aplicación web instalable en el celular que se comporta como una aplicación nativa.
Rational Rose	Herramienta de modelado visual UML cuya notación se emplea en todos los diagramas del documento (paquetes, casos de uso, secuencia, colaboración, objetos, clases, componentes, actividades y despliegue).
React	Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario; base de la Web de Pedidos.
Recojo en tienda	Modalidad en la que el cliente retira el pedido en el local; no requiere despacho.
RF / RNF / RN	Requerimiento funcional, requerimiento no funcional y regla de negocio del SRS v2.0.
RTQ-####	Formato del código único de pedido (por ejemplo, RTQ-2417).
SAD	Software Architecture Document. Documento de Arquitectura de Software.
SPA	Single Page Application. Aplicación web de una sola página, como la Web de Pedidos.
SRS	Software Requirements Specification. Documento de Especificación de Requerimientos de Software (versión 2.0).
Stock	Disponibilidad de un producto en la carta; el operador puede activarla o desactivarla.
Tailwind CSS	Framework de estilos utilitarios empleado en la Web de Pedidos.
UML	Unified Modeling Language. Lenguaje de modelado empleado en los diagramas del documento (Object Management Group, 2017).

Término	Definición
Vista 4+1	Modelo de representación de la arquitectura con cinco vistas: lógica, de procesos, de desarrollo, física y de escenarios (Kruchten, 1995).
Vite	Herramienta de compilación y servidor de desarrollo de la Web de Pedidos.
wa.me	Enlace de clic para chatear de WhatsApp que abre una conversación con un mensaje precargado.
Webhook	Llamada HTTP que un sistema envía a otro cuando ocurre un evento; el servidor la usa para avisar a n8n que un pedido está listo.
WhatsApp	Aplicación de mensajería que constituye el canal de comunicación con clientes y motorizados.
Yape / Plin	Billeteras digitales peruanas de pago aceptadas por el negocio, junto con la transferencia bancaria y el efectivo.
Zustand	Biblioteca de gestión de estado de React empleada para el carrito y el checkout, con persistencia en localStorage.

Tabla 2. Definiciones, siglas y abreviaturas. Fuente: elaboración propia.

1.4. Organización del documento

El documento sigue la estructura del formato FD04 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y se organiza en cuatro secciones:

- **Sección 1. Introducción.** Presenta el propósito del documento y el modelo de vistas 4+1, el alcance, el glosario y esta organización.
- **Sección 2. Objetivos y restricciones arquitectónicas.** Prioriza los requerimientos funcionales y no funcionales del SRS v2.0 para definir el orden de implementación, relaciona los requerimientos de calidad con las decisiones de diseño y enumera las restricciones del proyecto.
- **Sección 3. Representación de la arquitectura del sistema.** Desarrolla las cinco vistas: casos de uso (3.1), lógica (3.2), implementación (3.3), procesos (3.4) y despliegue (3.5), con sus diagramas y tablas explicativas.
- **Sección 4. Atributos de calidad del software.** Describe, mediante escenarios de calidad, cómo la arquitectura satisface la funcionalidad y seguridad, la usabilidad, la confiabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad y otros atributos.

Al final se incluyen las referencias en formato APA 7. Los requerimientos se citan con los identificadores del SRS v2.0 (RF, RNF, RN y CU) para mantener la trazabilidad entre ambos documentos.

2. OBJETIVOS Y RESTRICCIONES ARQUITECTÓNICAS

Los objetivos arquitectónicos derivan de los objetivos de diseño del SRS y de los requerimientos no funcionales de mayor prioridad. Orientan las decisiones de la Sección 3 y se verifican mediante los escenarios de la Sección 4.

ID	Objetivo arquitectónico	Requerimientos relacionados
OA-01	Proteger la integridad financiera y los datos personales: el servidor decide los montos y solo el administrador y el motorizado asignado ven datos de contacto.	RNF-01 a RNF-04; RN-04, RN-10, RN-12

ID	Objetivo arquitectónico	Requerimientos relacionados
OA-02	Mantener la simplicidad operativa: un único servidor local sin dependencias, instalable en una computadora con Windows.	RNF-10; CU-18
OA-03	Integrar los canales (web, app y WhatsApp) sobre una misma API, con una carta y una configuración únicas.	RF-05, RF-07, RF-15; RN-12, RN-13
OA-04	Dar trazabilidad al despacho: cada cambio de estado y el motorizado responsable quedan registrados con fecha y hora.	RF-13, RF-14; RN-02, RN-10, RN-12
OA-05	Asegurar la continuidad del negocio: el pedido no se pierde ante fallos y el despacho puede operarse de forma manual si el servidor o n8n no están disponibles.	RNF-05; CU-14
OA-06	Interoperar con WhatsApp mediante n8n sin exigir aplicaciones ni accesos a los motorizados.	RNF-08, RNF-12; RF-14
OA-07	Facilitar la evolución: arquitectura modular y repositorios que permitan migrar el almacenamiento y automatizar el despacho con n8n mediante webhooks y un token de servicio.	RNF-09, RNF-11

Tabla 3. Objetivos arquitectónicos. Fuente: elaboración propia.

2.1. Priorización de requerimientos

Se priorizan los 18 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-18) y los 12 no funcionales (RNF-01 a RNF-12) del SRS v2.0. Los RF utilizan prioridad Alta o Media; los RNF, Crítico, Alto o Medio. La Tabla 4 agrupa los 30 requerimientos para planificar su realización.

Nivel de prioridad	RF	RNF	Total	Orden de implementación
Prioridad 1 – Crítico	0	4	4	Seguridad e integridad (RNF-01 a RNF-04): se implementa y verifica primero, antes de exponer el sistema a clientes.
Prioridad 2 – Alta / Alto	12	6	18	Catálogo, carrito, envío de pedidos, PIN, KDS, verificación de pagos, estados, carta y despacho automatizado con n8n bajo supervisión (RF-14).
Prioridad 3 – Media / Medio	6	2	8	Cupón, seguimiento y encuesta, instalación PWA, cupones y ofertas, dashboard, operación del servidor y pruebas, compatibilidad y portabilidad.
Total	**18**	**12**	**30**	

Tabla 4. Resumen de priorización de requerimientos. Fuente: elaboración propia.

El RF-14 corresponde al despacho automatizado con n8n y supervisado por el operador (versión 2.0): publicar el pedido listo, registrar al motorizado y enviarle la comanda privada, y alertar cuando no haya aceptación. Depende del KDS (RF-11), de los estados y el ticket (RF-13) y de la verificación del pago (RF-12).

2.1.1. Requerimientos Funcionales

La Tabla 5 reproduce los 18 RF finales del SRS v2.0 con su nombre, prioridad y el caso de uso que los realiza; existe una relación uno a uno entre RF y CU. El RF-14 representa el despacho automatizado con n8n (versión 2.0).

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	CU
RF-01	Explorar catálogo web	Mostrar la carta de la web por categorías, con búsqueda y detalle del producto (presentaciones, extras y notas).	Alta	CU-01
RF-02	Configurar promociones y pizzas	Permitir configurar promociones y pizzas por pasos (pizzas, sabores, cremas, bebida y adicionales) y calcular el total del ítem.	Alta	CU-02
RF-03	Gestionar carrito	Permitir agregar, editar y quitar productos del carrito, que se conserva al recargar la página.	Alta	CU-03
RF-04	Aplicar cupón en la web	Permitir aplicar un cupón de descuento al carrito, validando su vigencia y el pedido mínimo.	Media	CU-04
RF-05	Enviar pedido por WhatsApp (web)	Registrar los datos del cliente y la zona de entrega, generar la comanda con número RTQ-####, enviarla por WhatsApp y sincronizarla con el KDS; incluye el pedido directo y la consulta por WhatsApp.	Alta	CU-05
RF-06	Navegar y armar pedido en la app	Permitir recorrer las pantallas del prototipo móvil (inicio de sesión, catálogo, detalle, personalización, favoritos y carrito).	Alta	CU-06
RF-07	Confirmar pedido desde la app	Permitir elegir modalidad, horario y método de pago, confirmar el pedido, enviarlo por WhatsApp y sincronizarlo con el KDS.	Alta	CU-07
RF-08	Seguir pedido y responder encuesta	Mostrar el seguimiento del pedido (incluido «en reparto» y el contacto del motorizado asignado por n8n), el historial y la encuesta post-pedido.	Media	CU-08
RF-09	Instalar la app como PWA	Permitir instalar la app en el celular como PWA (manifest y service worker).	Media	CU-09
RF-10	Autenticar administrador con PIN	Permitir el acceso al Dashboard Admin con PIN, con sesión de 24 horas y bloqueo por intentos fallidos.	Alta	CU-10
RF-11	Monitorear comandas en el KDS	Mostrar los pedidos por estado, con alerta sonora, cronómetro, filtros e indicadores (KPIs); permitir simular un pedido de prueba.	Alta	CU-11
RF-12	Verificar pago digital	Permitir ver el detalle del pedido y verificar el pago (Yape, Plin o transferencia) antes de pasarlo a cocina.	Alta	CU-12

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	CU
RF-13	Avanzar estado de la comanda e imprimir ticket	Permitir cambiar los estados (nuevo, cocina, listo, publicado, asignado, entregado), confirmar la entrega e imprimir el ticket térmico.	Alta	CU-13
RF-14	Despachar comanda con n8n	Notificar a n8n (webhook), publicar el pedido listo en el grupo de motorizados sin datos personales, registrar al primero que acepta y enviarle por privado comanda y liquidación; alertar al operador si nadie acepta en 5 min.	Alta	CU-14
RF-15	Administrar carta y stock	Permitir administrar la carta, el stock y los precios.	Alta	CU-15
RF-16	Administrar cupones y ofertas	Permitir crear y administrar cupones y ofertas, el planificador semanal y la exportación a CSV.	Media	CU-16
RF-17	Consultar dashboard, encuestas y reseñas	Mostrar ventas, productos más vendidos, encuestas y reseñas e indicadores de despacho.	Media	CU-17
RF-18	Operar servidor local y ejecutar pruebas	Permitir iniciar el servidor local (con opción de red LAN) y ejecutar la suite de pruebas automatizadas.	Media	CU-18

Tabla 5. Priorización de los requerimientos funcionales. Fuente: elaboración propia.

2.1.2. Requerimientos No Funcionales – Atributos de Calidad

La Tabla 6 presenta los 12 RNF del SRS v2.0 con sus prioridades. Privacidad del despacho, contingencia operativa y alertas quedan integradas en los atributos de calidad ya definidos, sin crear requisitos adicionales.

ID	Descripción	Prioridad
RNF-01	Seguridad de acceso: el sistema debe exigir sesión de administrador (PIN) para ver y modificar pedidos, pagos y carta.	Crítico
RNF-02	Integridad financiera: el sistema debe recalcular en el servidor los montos del pedido y no confiar en los enviados por el cliente.	Crítico
RNF-03	Protección de datos personales: los datos del cliente no se publican en el grupo; solo el administrador y el motorizado asignado podrán conocerlos (Ley N.° 29733).	Crítico
RNF-04	Sanitización de entradas: el sistema debe validar y limpiar todos los datos que recibe del usuario.	Crítico
RNF-05	Persistencia y tolerancia a fallos: persistir pedidos y estados de despacho; ante fallos del servidor o de n8n, permitir coordinación manual y actualización posterior.	Alto
RNF-06	Rendimiento: el KDS debe actualizarse cada 2,5 s; n8n alertará al operador si nadie toma el pedido en el plazo configurable (5 min por defecto).	Alto
RNF-07	Usabilidad: el sistema debe estar en español, ser responsivo y mostrar mensajes de validación claros.	Alto

ID	Descripción	Prioridad
RNF-08	Compatibilidad: el sistema debe funcionar en Chrome, Edge y Safari, en computadora y celular.	Medio
RNF-09	Mantenibilidad: el sistema debe tener una estructura modular y documentación técnica.	Alto
RNF-10	Portabilidad y despliegue: el sistema debe ejecutarse en una computadora con Windows sin instalar dependencias.	Medio
RNF-11	Verificabilidad: el sistema debe contar con pruebas automatizadas que validen seguridad, persistencia y cálculo de montos.	Alto
RNF-12	Restricciones de negocio: sin pasarela de tarjeta ni bot conversacional: la verificación de pagos y la atención al cliente son manuales; n8n solo automatiza el despacho a motorizados.	Alto

Tabla 6. Priorización de los requerimientos no funcionales. Fuente: elaboración propia.

Los atributos de calidad (QA) son propiedades medibles y evaluables de un sistema que indican el grado en que satisface las necesidades de los interesados. A diferencia de la funcionalidad —la capacidad del sistema para hacer el trabajo para el que fue pensado—, los QA dependen de la estructura: un diseño puede cumplir la funcionalidad y aun así fallar en seguridad, rendimiento o mantenibilidad. Por ello cada requerimiento no funcional se asocia a una táctica arquitectónica concreta, como muestra la Tabla 7, y se verifica con los escenarios de la Sección 4 (ISO/IEC, 2011).

Atributo de calidad	RNF	Decisión o táctica arquitectónica
Funcionalidad y seguridad	RNF-01 a RNF-04	Sesión por PIN de 24 horas con bloqueo tras cinco intentos, recálculo de montos en el servidor, vista reducida de pedidos sin datos personales y sanitización centralizada (SecurityServices).
Usabilidad	RNF-07, RNF-08	Interfaces en español y responsivas, mensajes de validación en el formulario y compatibilidad con Chrome, Edge y Safari.
Confiabilidad	RNF-05, RNF-03	Escritura atómica JSON y respaldo operativo; estados y motorizado registrados en el despacho con n8n, con coordinación manual ante fallos del servidor o de n8n.
Rendimiento	RNF-06	Polling del KDS cada 2,5 s (12 s si la pestaña está oculta), límite de 30 pedidos/min y alerta de despacho configurable.
Mantenibilidad	RNF-09, RNF-11	Repositorios por recurso, módulos separados por responsabilidad y 21 pruebas automatizadas de extremo a extremo.
Portabilidad e interoperabilidad	RNF-08, RNF-10, RNF-12	Servidor Node.js y lanzador de doble clic; despacho automatizado y supervisado con n8n y WhatsApp, sin aplicaciones ni acceso al panel para repartidores.

Tabla 7. Relación entre atributos de calidad y decisiones arquitectónicas. Fuente: elaboración propia.

2.2. Restricciones

Las restricciones se obtienen del SRS v2.0, del Informe de Factibilidad v3.0 y de la arquitectura del prototipo vigente. El despacho automatizado con n8n forma parte de la versión 2.0 del proyecto.

ID	Tipo	Restricción	Origen
RA-01	Tecnológica	El servidor se ejecuta con Node.js 22 sin dependencias adicionales; la Web de Pedidos se compila con Vite y el Dashboard Admin y la app móvil son archivos estáticos; n8n Community se ejecuta como servicio independiente (puerto 5678).	SRS II.5; RNF-10
RA-02	Tecnológica	La persistencia se realiza en archivos JSON (orders.db.json, catalog.db.json y configuración) del directorio data/.	SRS V.3.d
RA-03	Tecnológica	La autenticación es un PIN único de administrador, sin cuentas por usuario ni roles diferenciados.	RF-10; RN-10, RN-11
RA-04	Negocio	No se integra pasarela de pago con tarjeta; el pago digital (Yape, Plin o transferencia) se verifica manualmente con la captura y el efectivo se cobra contra entrega.	RNF-12; RN-03, RN-14
RA-05	Negocio	El motorizado no se elige por algoritmo: el pedido lo toma el primero que responde en el grupo y n8n registra su asignación; el operador puede corregirla manualmente.	RNF-12; RN-10, RN-12
RA-06	Negocio	La atención por WhatsApp con clientes se mantiene humana: n8n solo envía los mensajes del despacho (aviso al grupo, comanda privada al motorizado y encuesta) y no hay bot conversacional.	SRS II.6
RA-07	Negocio	El negocio atiende de lunes a domingo de 5:00 p. m. a 11:00 p. m.; los datos del negocio son únicos y se comparten entre web y app.	RN-13
RA-08	Operativa	El sistema opera en una computadora con Windows del negocio, donde también se ejecuta n8n; el celular accede por la misma red WiFi y los motorizados interactúan solo por WhatsApp.	RNF-08, RNF-10
RA-09	Legal	El tratamiento de datos personales cumple la Ley N.° 29733 (Diario Oficial El Peruano, 2011): mínimo de datos, política de privacidad y publicación en el grupo sin datos del cliente.	RNF-03; RN-12
RA-10	Diseño	El servidor limita la creación de pedidos a 30 por minuto y cada línea del carrito admite 50 unidades en la web y 20 en la app.	RN-09; RNF-04
RA-11	Proyecto	La entrega base conserva el despacho por WhatsApp; la versión 2.0 incorpora n8n y el RF-14. Se verificará el impacto económico (API de WhatsApp y alojamiento de n8n) durante su implementación.	SRS II.5

Tabla 8. Restricciones del proyecto. Fuente: elaboración propia.

3. REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Esta sección desarrolla las cinco vistas del modelo 4+1 con diagramas UML en notación de Rational Rose (Object Management Group, 2017). La arquitectura base se describe como implementada y los diagramas de despacho como versión 2.0 con n8n, trazada a los 18 RF y 12 RNF del SRS v2.0.

3.1. Vista de Caso de uso

La vista de casos de uso reúne las funciones, actores y escenarios del Sistema Multicanal de Retequeños. Los 18 casos de uso (CU-01 a CU-18) se corresponden uno a uno con los 18 RF del SRS v2.0; el CU-14 incorpora, en la versión 2.0, la publicación automatizada con n8n, la asignación y la eventual reiteración.

Actor	Tipo	Descripción
Cliente Web	Primario	Persona que consulta la carta y envía su pedido desde la Web de Pedidos, sin registrarse.
Cliente App Móvil	Primario	Persona que usa el prototipo PWA para armar el pedido, seguirlo y responder la encuesta.
Operador del Dashboard Admin (Administrador / Caja)	Primario	Propietario o personal de caja que opera el KDS con el PIN: verifica pagos, confirma pedidos, despacha, administra la carta y revisa indicadores.
Cocina	Primario	Personal que prepara las comandas, usa el monitor KDS bajo la misma sesión y las marca como listas para despacho o recojo.
Repartidor motorizado	Externo	Integra el grupo de WhatsApp, toma el pedido, contacta al cliente y entrega; no accede al sistema.
Equipo técnico	Primario	Instala, configura y prueba el ecosistema (CU-18).
WhatsApp	Sistema externo	Canal de comunicación con clientes (enlaces wa.me) y con el grupo de motorizados (mensajes enviados por n8n).
Flujo de automatización n8n	Sistema externo	Flujo «Despacho» de n8n Community: recibe el aviso del servidor, publica el pedido en el grupo, registra al motorizado, le envía la comanda por privado, actualiza los estados y envía la encuesta.
API local (/api/pedidos)	Sistema secundario	Servidor Node.js que recibe, valida y persiste los pedidos y la carta.
Impresora térmica	Dispositivo	Impresora de tickets de 58/80 mm accesible desde el diálogo de impresión del navegador.

Tabla 9. Actores del sistema. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 10 lista los casos de uso con los requerimientos que realizan y el motivo por el cual son relevantes para la arquitectura.

CU	Nombre	Actores	RF / RNF	Relevancia arquitectónica
CU-01	Explorar catálogo y buscar productos	Cliente Web	RF-01, RN-09	Carta cargada desde /api/catalog; búsqueda y detalle en el cliente.
CU-02	Configurar promociones y pizzas	Cliente Web	RF-02, RN-09	Configurador por pasos que calcula el total del ítem en el cliente.

CU	Nombre	Actores	RF / RNF	Relevancia arquitectónica
CU-03	Gestionar carrito	Cliente Web	RF-03, RN-09	Estado del carrito en Zustand, persistente al recargar.
CU-04	Aplicar cupón de descuento	Cliente Web	RF-04, RN-06	Reglas de descuento en el cliente; el total final lo recalcula el servidor.
CU-05	Enviar pedido por WhatsApp (Web de Pedidos)	Cliente Web; WhatsApp; API local	RF-05, RN-01, RN-04, RN-07, RN-08, RN-12	Atraviesa todas las capas; la sincronización con la API es en segundo plano y tolerante a fallos.
CU-06	Navegar y armar pedido en la app móvil	Cliente App Móvil	RF-06, RN-09	Prototipo PWA de 26 pantallas que comparte la carta y la API con la web.
CU-07	Confirmar pedido desde la App Móvil	Cliente App Móvil; WhatsApp; API local	RF-07, RN-01, RN-04, RN-12	Comparte API y esquema de pedidos con la web; el pedido llega al KDS.
CU-08	Seguir pedido y responder encuesta en la app	Cliente App Móvil	RF-08	Muestra «en reparto» y el contacto del motorizado asignado por n8n (versión 2.0).
CU-09	Instalar la app como PWA	Cliente App Móvil	RF-09, RNF-08	Manifest y service worker para instalar la app en el celular.
CU-10	Autenticarse con PIN en el Dashboard Admin	Operador del Dashboard Admin	RF-10, RNF-01, RN-10, RN-11	Define el mecanismo de seguridad: sesión de 24 horas y bloqueo por intentos.
CU-11	Monitorear comandas en el KDS	Operador del Dashboard Admin (caja o cocina)	RF-11, RN-05	Polling cada 2,5 s con alertas y filtros; estados persistidos en el servidor.
CU-12	Verificar pago digital	Operador del Dashboard Admin	RF-12, RN-03, RN-14	Regla que bloquea el paso a cocina hasta verificar el pago (RN-03).
CU-13	Avanzar estado de la comanda e imprimir ticket	Operador del Dashboard Admin; Impresora térmica	RF-13, RN-02, RN-03, RN-10, RN-14	Ciclo de estados nuevo → entregado; impresión desde el navegador.
CU-14	Despachar comanda con n8n	Operador del Dashboard Admin; n8n (flujo «Despacho»); Repartidor motorizado; WhatsApp	RF-14, RN-02, RN-10, RN-12, RN-14, RNF-03, RNF-05, RNF-12	Integra panel, API, n8n y WhatsApp; n8n automatiza la publicación y la asignación bajo supervisión del operador.
CU-15	Administrar carta y stock	Operador del Dashboard Admin	RF-15, RN-10, RN-13	Fuente única de la carta mediante /api/catalog.

CU	Nombre	Actores	RF / RNF	Relevancia arquitectónica
CU-16	Administrar cupones y ofertas	Operador del Dashboard Admin	RF-16, RNF-04, RN-06	Cupones y planificador guardados en localStorage del panel.
CU-17	Consultar dashboard, encuestas y reseñas	Operador del Dashboard Admin	RF-17, RNF-04	Datos de demostración en el prototipo; indicadores de despacho en la versión 2.0.
CU-18	Operar servidor local y ejecutar pruebas	Equipo técnico	RF-18, RNF-05, RNF-10, RNF-11	Arranque con un lanzador, regeneración de la base y suite de 21 pruebas.

Tabla 10. Casos de uso y relevancia arquitectónica. Fuente: elaboración propia.

3.1.1. Diagramas de Casos de uso

La estructura se ilustra con un conjunto de casos de uso que describe las secuencias de interacción entre objetos y entre procesos, y que se utiliza para identificar y validar el diseño de la arquitectura. La Figura 1 presenta la vista general del sistema; las Figuras 2 a 4 detallan los módulos Web de Pedidos, App Móvil y Dashboard Admin. El CU-14 se amplía en la versión 2.0 para que n8n automatice la publicación en el grupo de motorizados, la asignación y la confirmación de entrega.

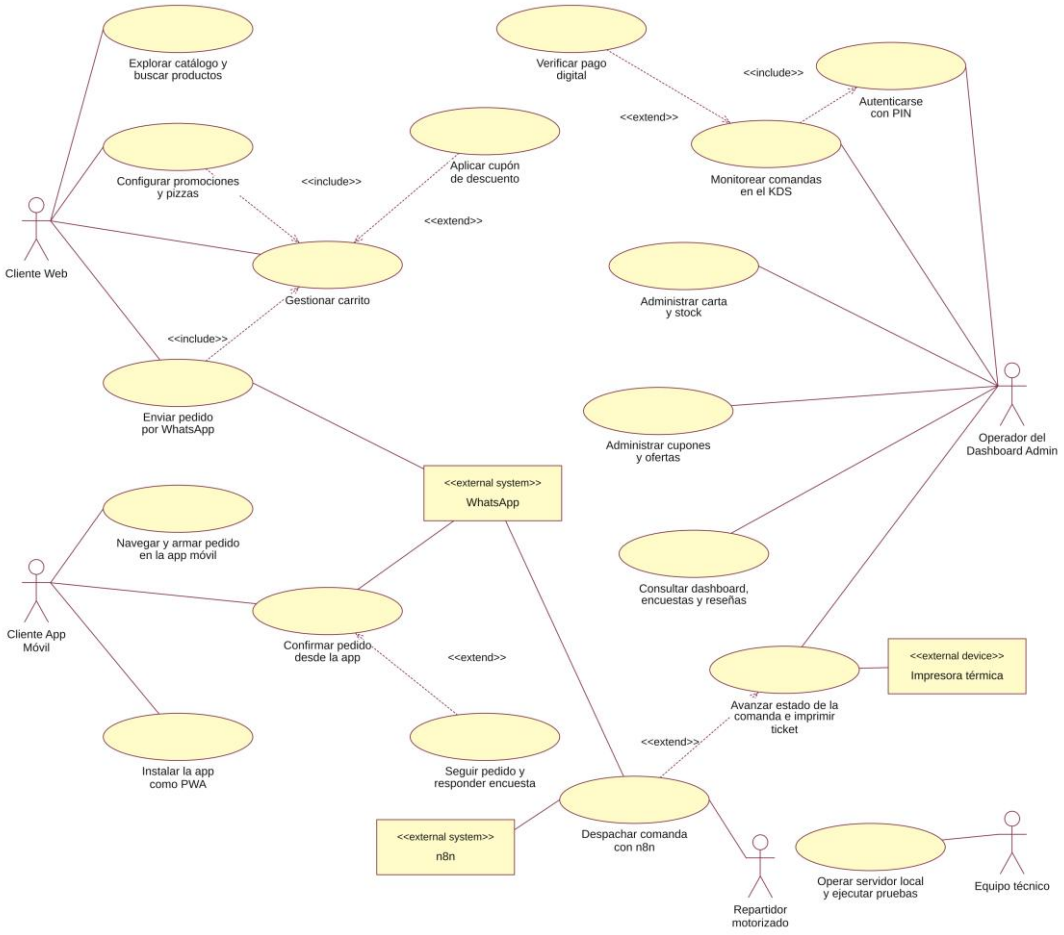


Figura 1. Casos de uso: vista general. Fuente: elaboración propia.

Diagrama Casos de Usos: Modulo Web

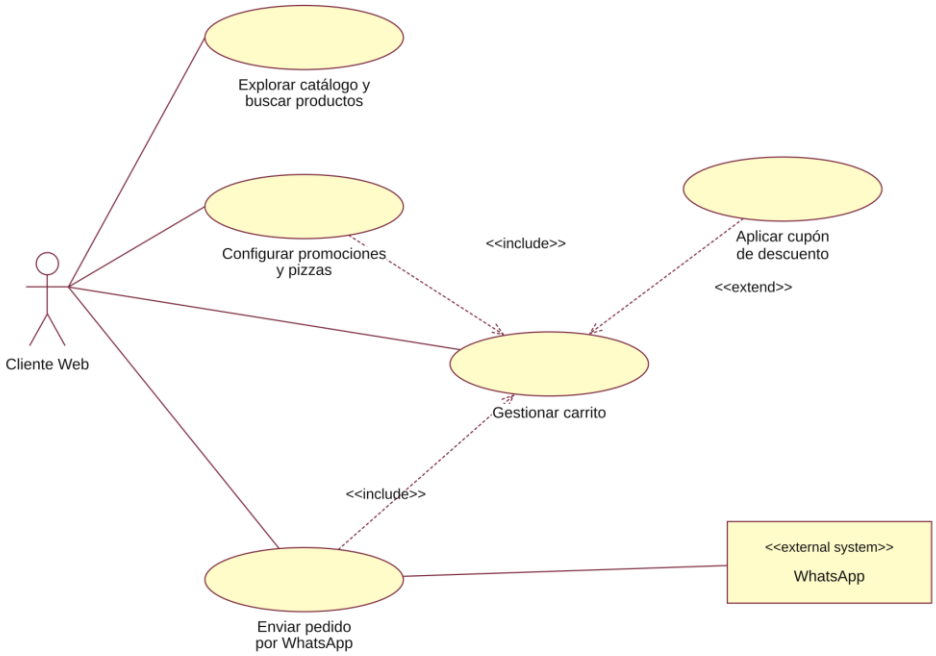


Figura 2. Casos de uso: módulo Web de Pedidos. Fuente: elaboración propia.

Diagrama Casos de Usos: Modulo App Movil

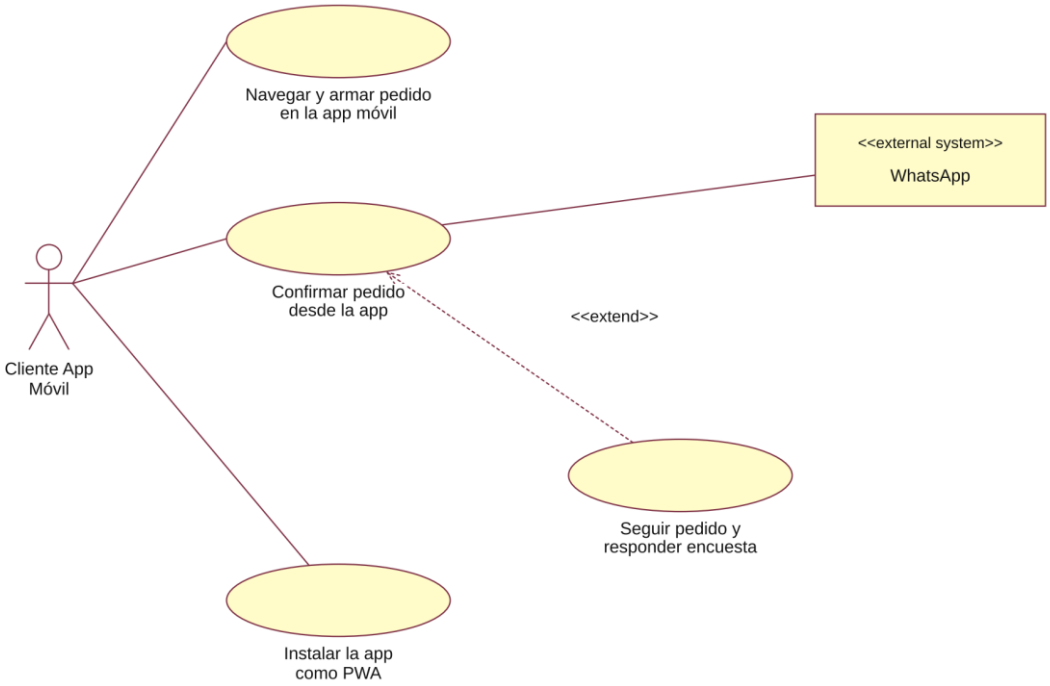


Figura 3. Casos de uso: módulo App Móvil. Fuente: elaboración propia.

Diagrama Casos de Usos: Modulo Dashboard Admin

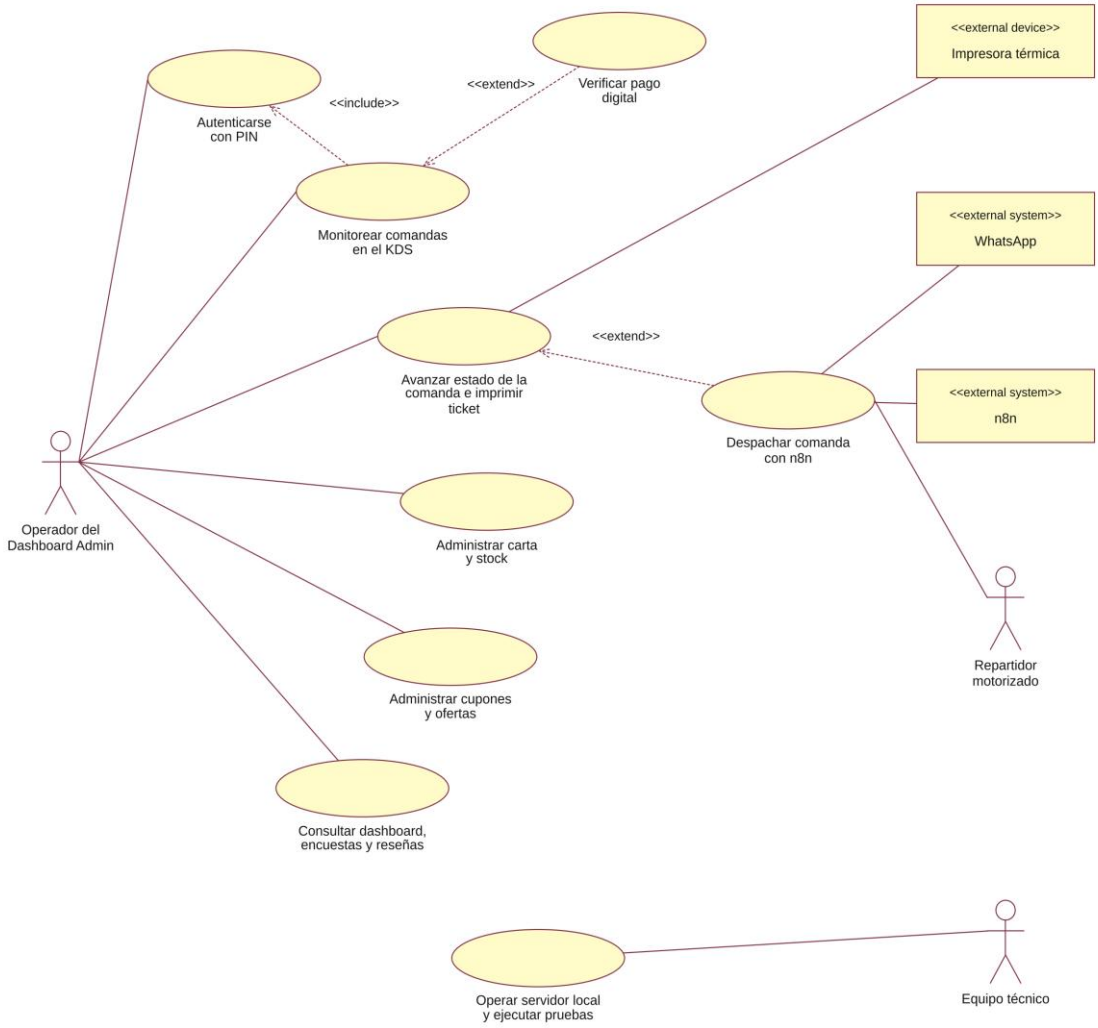


Figura 4. Casos de uso: módulo Dashboard Admin (KDS y administración). Fuente: elaboración propia.

3.2. Vista Lógica

La vista lógica representa los requerimientos funcionales del sistema. Describe las partes del modelo de diseño que son significativas para la arquitectura: los paquetes y subsistemas, las interacciones entre sus objetos, la estructura de clases y el modelo de datos.

3.2.1. Diagrama de Subsistemas (paquetes)

El diagrama de paquetes (Figura 5) define los límites del sistema y su ambiente. Agrupa los elementos en cuatro paquetes: el canal de clientes (Web de Pedidos y App Móvil), el Dashboard Administrativo, el servidor local y los servicios externos con los que interactúa el sistema (WhatsApp, Google Maps, la impresora térmica y n8n, que automatiza el despacho en la versión 2.0). La Tabla 11 detalla la responsabilidad y las dependencias de cada paquete.

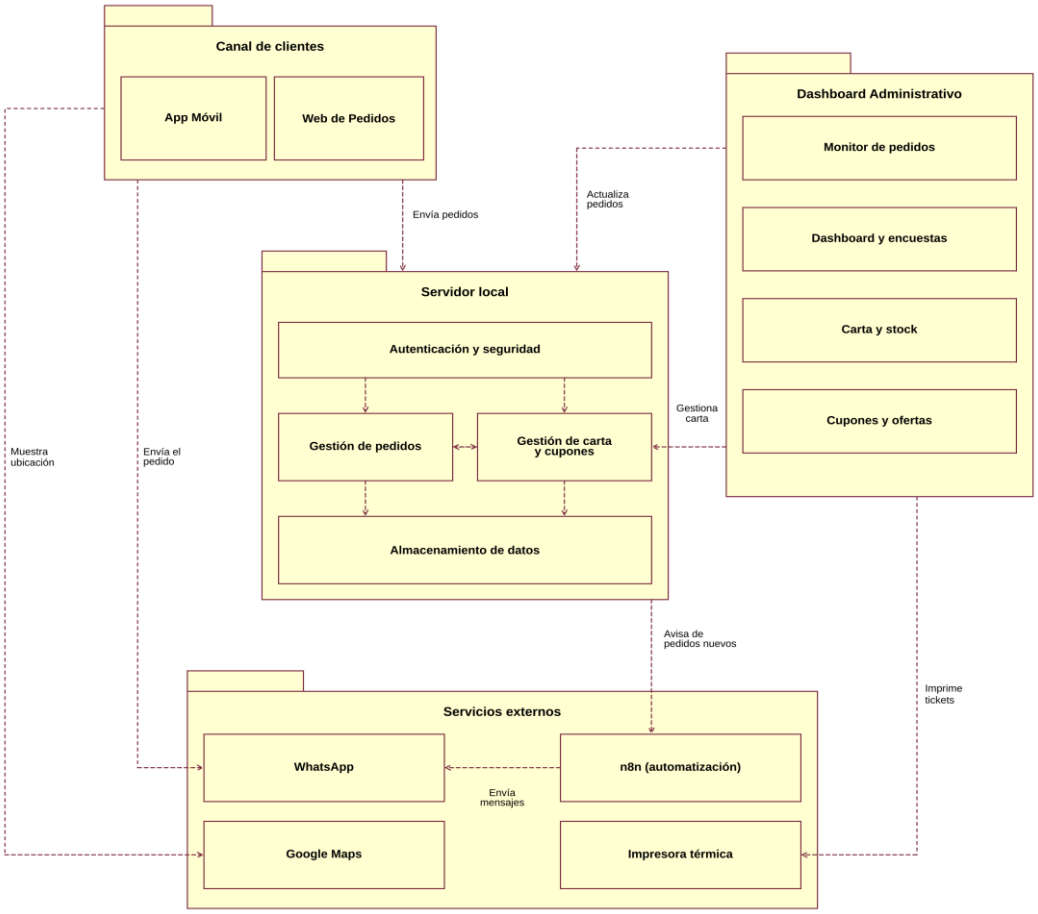


Figura 5. Diagrama de paquetes del Sistema Multicanal de Retequeños. Fuente: elaboración propia.

Paquete	Elementos	Responsabilidad	Depende de
Canal de clientes	Web de Pedidos (React, Vite, Zustand); App Móvil (prototipo PWA)	Mostrar la carta, armar el carrito, registrar datos de entrega, enviar el pedido por WhatsApp y consultar su seguimiento.	Servidor local; WhatsApp; Google Maps
Dashboard Administrativo	Monitor KDS; verificación de pagos; carta y stock; cupones y ofertas; indicadores; supervisión del despacho	Gestionar la comanda de principio a fin: verificar pagos, avanzar estados, imprimir tickets, supervisar el despacho, administrar la carta y consultar indicadores.	Servidor local; impresora térmica
Servidor local (Node.js)	Autenticación y seguridad; API de pedidos; API de carta y configuración; repositorios JSON; integración con n8n (v2.0)	Validar y sanitizar datos, recalcular montos, controlar el acceso y persistir en data/.	Archivos JSON de data/; n8n (webhook)
Servicios externos	WhatsApp (wa.me); Google Maps; n8n (flujo «Despacho»); impresora térmica	Servicios de terceros: mensajería con clientes y motorizados, ubicación, automatización del despacho e impresión del ticket desde el navegador.	Servidor local (n8n, con token de servicio)

Tabla 11. Paquetes del sistema. Fuente: elaboración propia.

3.2.2.Diagrama de Secuencia (vista de diseño)

Los diagramas de secuencia muestran la interacción cronológica entre los componentes en cuatro flujos: el envío de un pedido desde la Web de Pedidos (Figura 6), la sincronización en vivo y el avance de comandas en el KDS (Figura 7), la autenticación del administrador por PIN (Figura 8) y, como parte de la versión 2.0, el despacho de un pedido delivery a los motorizados mediante n8n (Figura 9).

Diagrama de envío de pedido desde la Web de Pedidos:

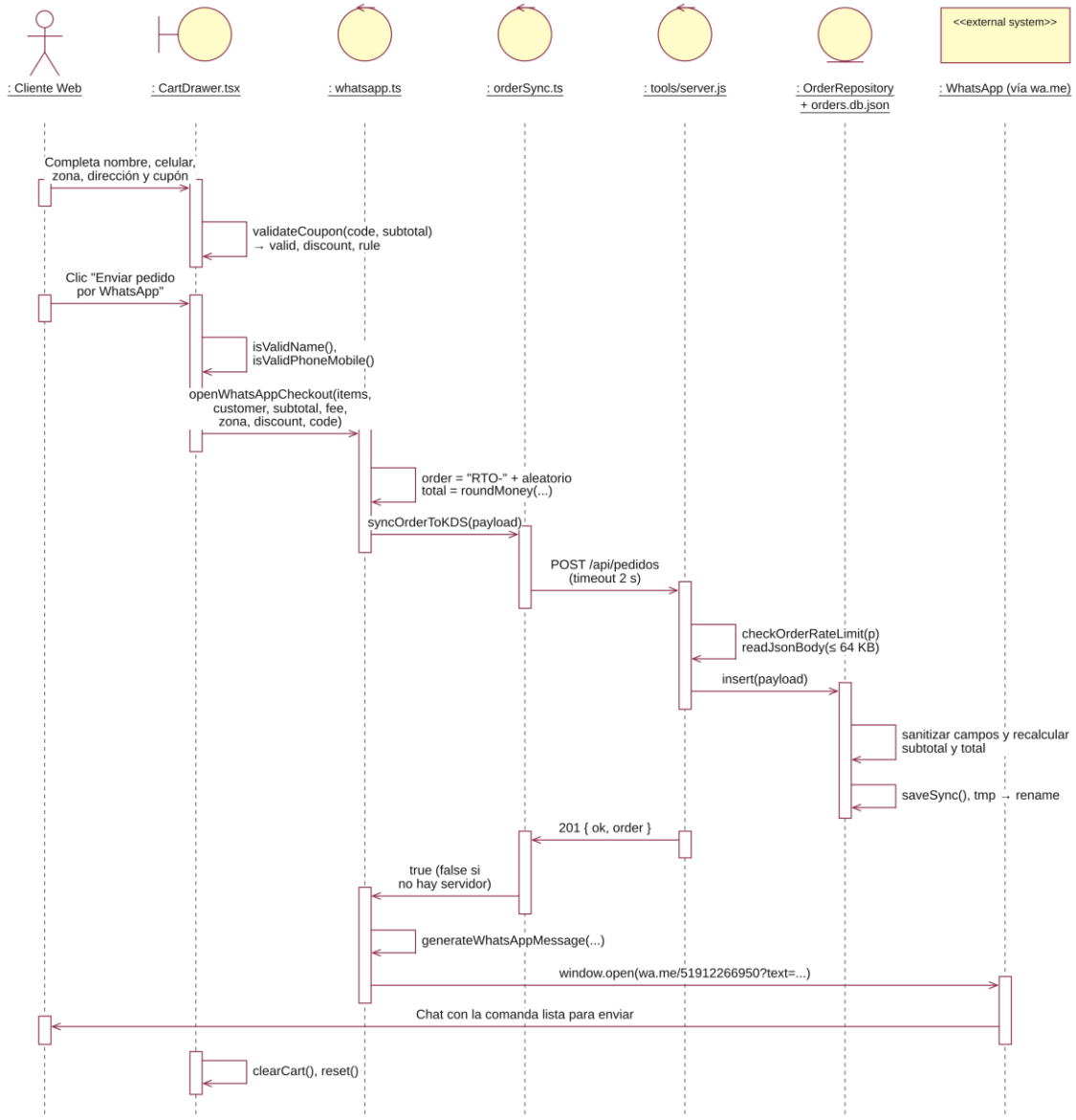


Figura 6. Secuencia: envío de pedido desde la Web de Pedidos (CU-05). Fuente: elaboración propia.

Diagrama de sincronización en vivo y avance de comanda en el KDS:

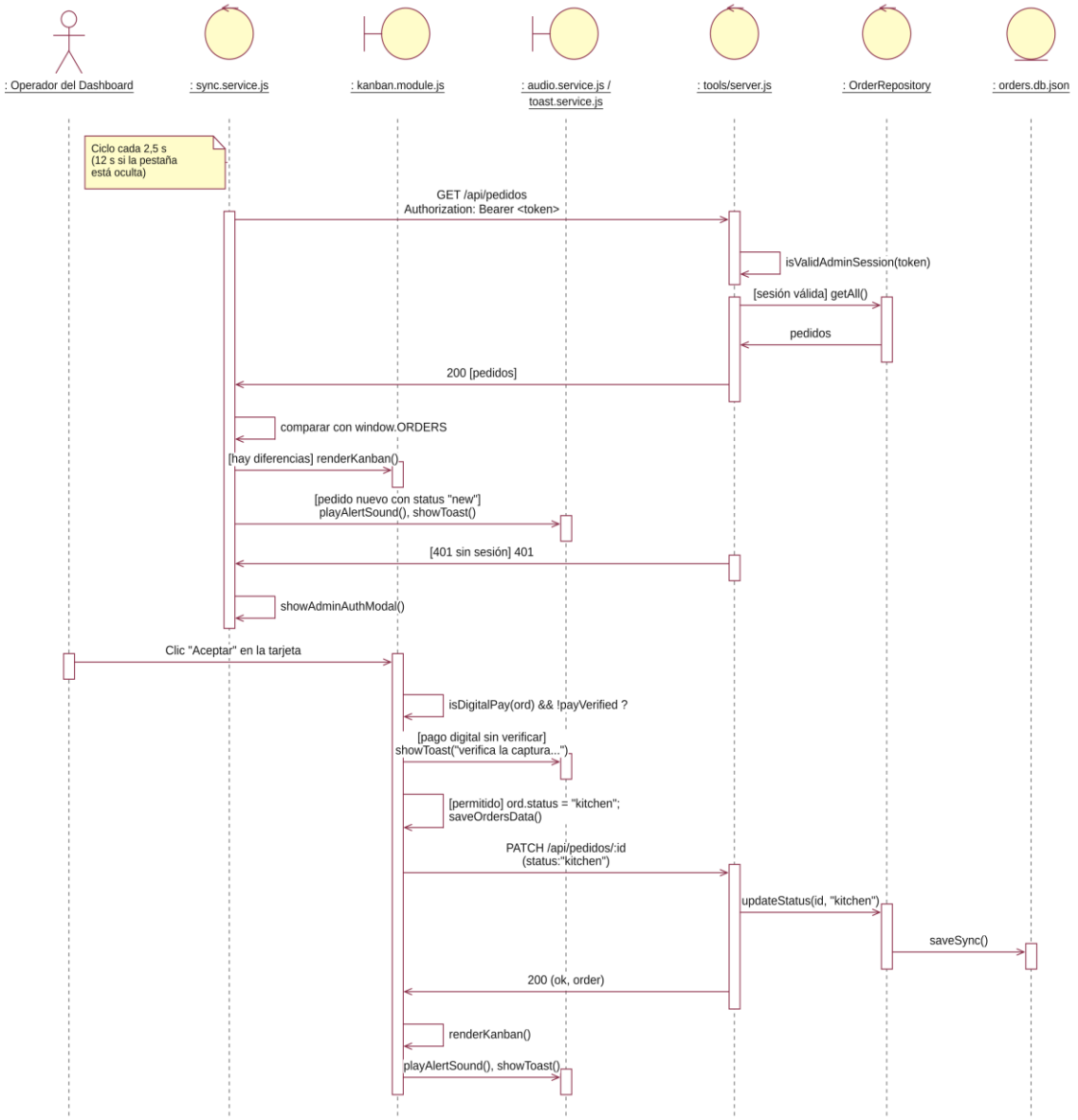


Figura 7. Secuencia: sincronización en vivo y avance de comanda en el KDS (CU-11 y CU-13). Fuente: elaboración propia.

Diagrama de autenticación del administrador por PIN:

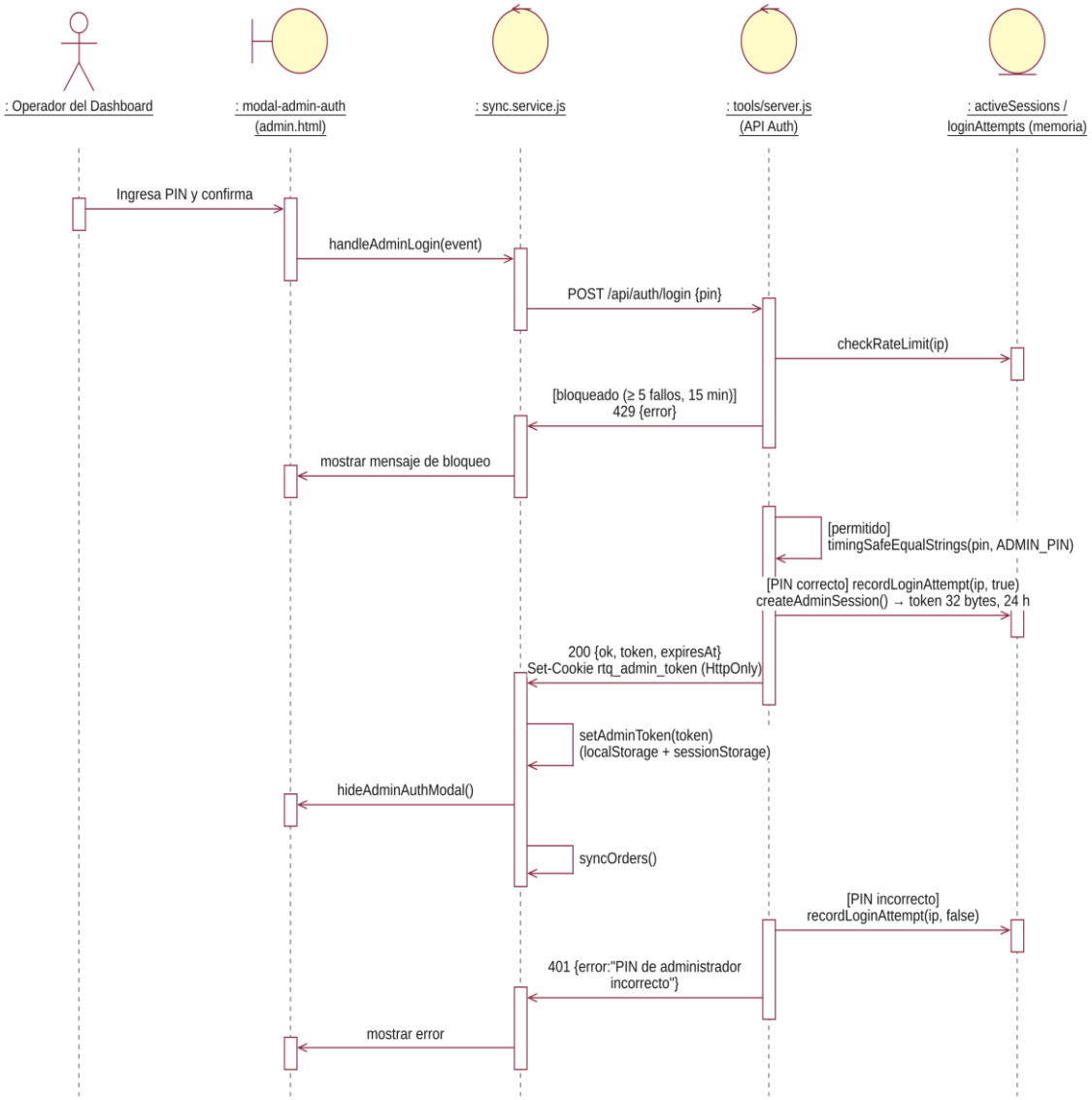


Figura 8. Secuencia: autenticación del administrador por PIN (CU-10). Fuente: elaboración propia.

En la secuencia de despacho (Figura 9), al marcarse el pedido como listo el servidor notifica a n8n mediante un webhook. El flujo consulta el pedido con un token de servicio, arma un aviso sin teléfono ni dirección exacta del cliente (RNF-03) y lo publica en el grupo; luego espera la respuesta durante el plazo configurado. El primer motorizado que responde queda registrado y solo entonces n8n le envía su comanda privada y espera su confirmación de entrega por WhatsApp. Si nadie acepta en el plazo configurado, n8n alerta al operador en el KDS y reitera la publicación; el operador puede intervenir manualmente en cualquier momento. Flujo de la versión 2.0 (RF-14, CU-14).

Diagrama de despacho de un pedido delivery a motorizados:

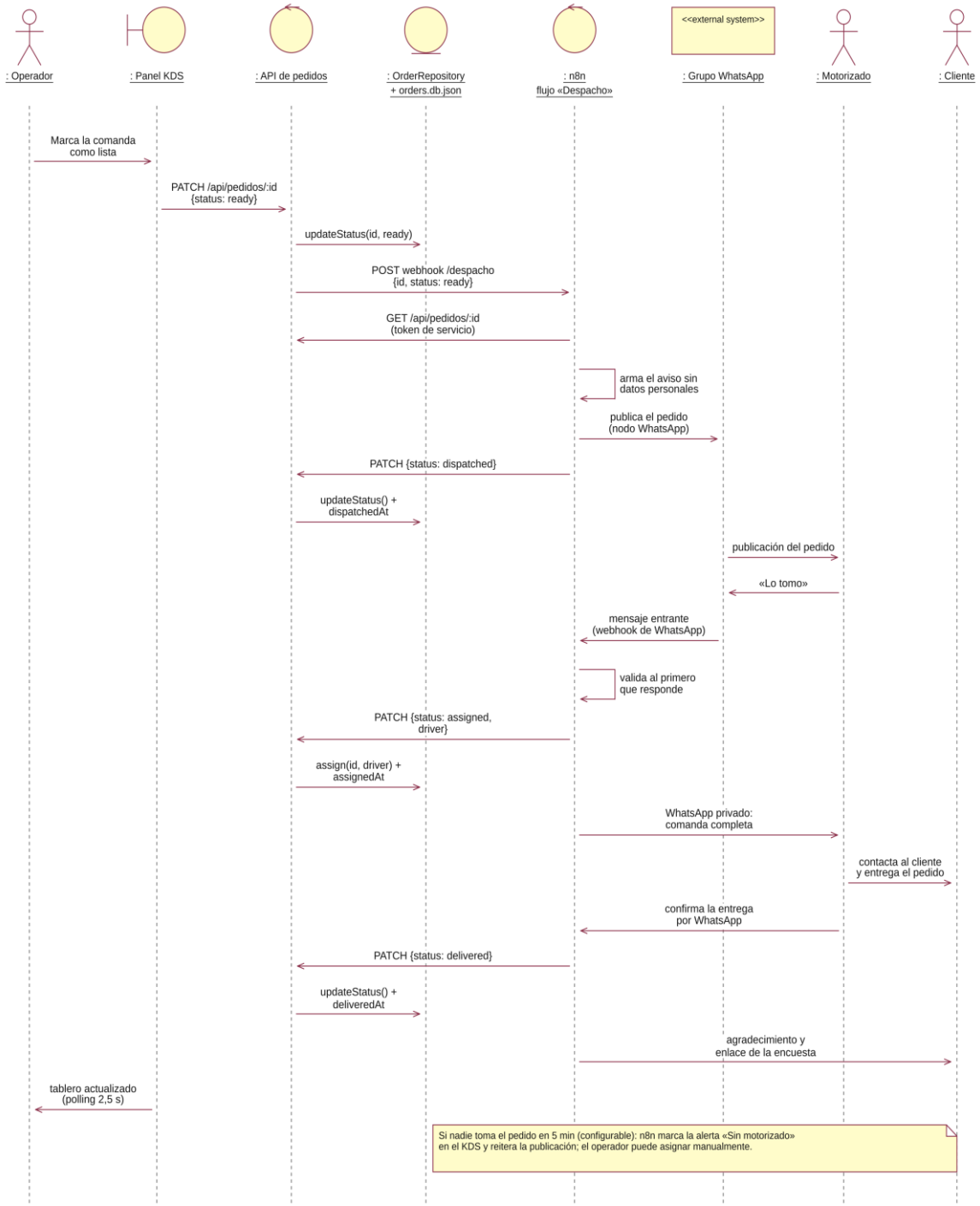


Figura 9. Secuencia: despacho de un pedido delivery a motorizados (CU-14, versión 2.0, con n8n). Fuente: elaboración propia.

3.2.3.Diagrama de Colaboración (vista de diseño)

Los diagramas de colaboración presentan los mismos escenarios desde la organización de los objetos y los mensajes numerados que intercambian. La Figura 10 corresponde al envío del pedido desde la web (CU-05) y la Figura 11 al despacho a motorizados con n8n (CU-14). En esta última, los mensajes de un mismo tipo entre dos objetos se agrupan en una sola flecha para conservar la legibilidad. Los mensajes numerados de ambas figuras se describen en las Tablas 12 y 13.

Diagrama de colaboración de envío de pedido desde la Web de Pedidos

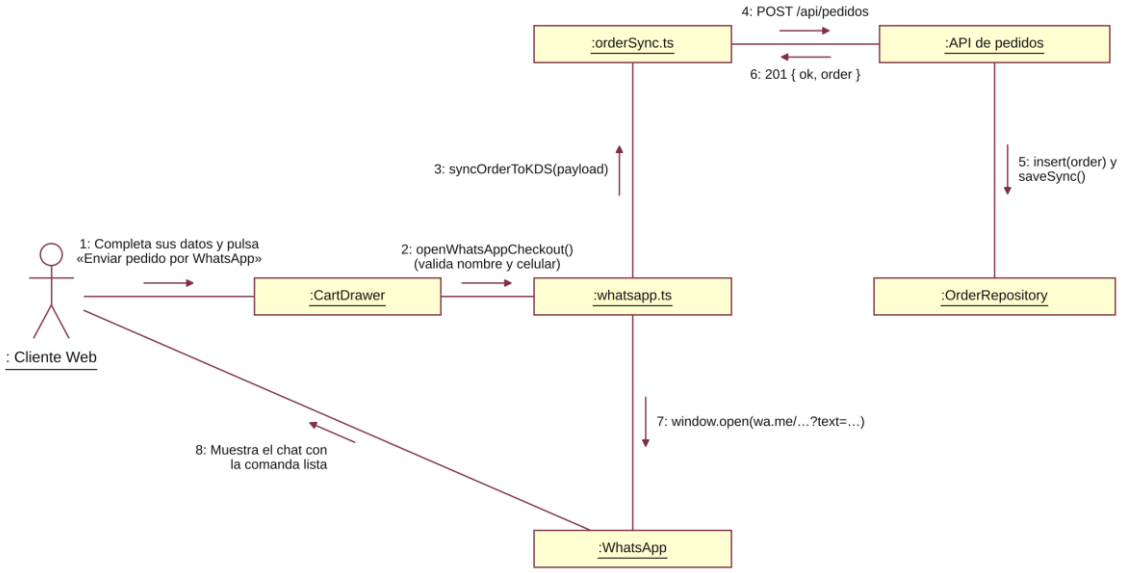


Figura 10. Colaboración: envío de pedido desde la Web de Pedidos (CU-05). Fuente: elaboración propia.

N.º	Mensaje
1	El cliente completa sus datos y pulsa «Enviar pedido por WhatsApp».
2	La Web de Pedidos valida el nombre y el celular antes de continuar (openWhatsAppCheckout()).
3	Se prepara la sincronización del pedido con el KDS, sin bloquear al cliente (syncOrderToKDS(payload)).
4	POST /api/pedidos con el pedido a registrar.
5	El servidor sanitiza los campos, recalcula el total e inserta el pedido con escritura atómica en orders.db.json (insert(order) y saveSync()).
6	El servidor responde 201 con el pedido registrado.
7	Se abre WhatsApp con la comanda (window.open con el enlace wa.me).
8	El cliente ve el chat con la comanda lista para enviar.

Tabla 12. Mensajes del diagrama de colaboración de la Figura 10. Fuente: elaboración propia.

Diagrama de colaboración del despacho de pedidos a motorizados

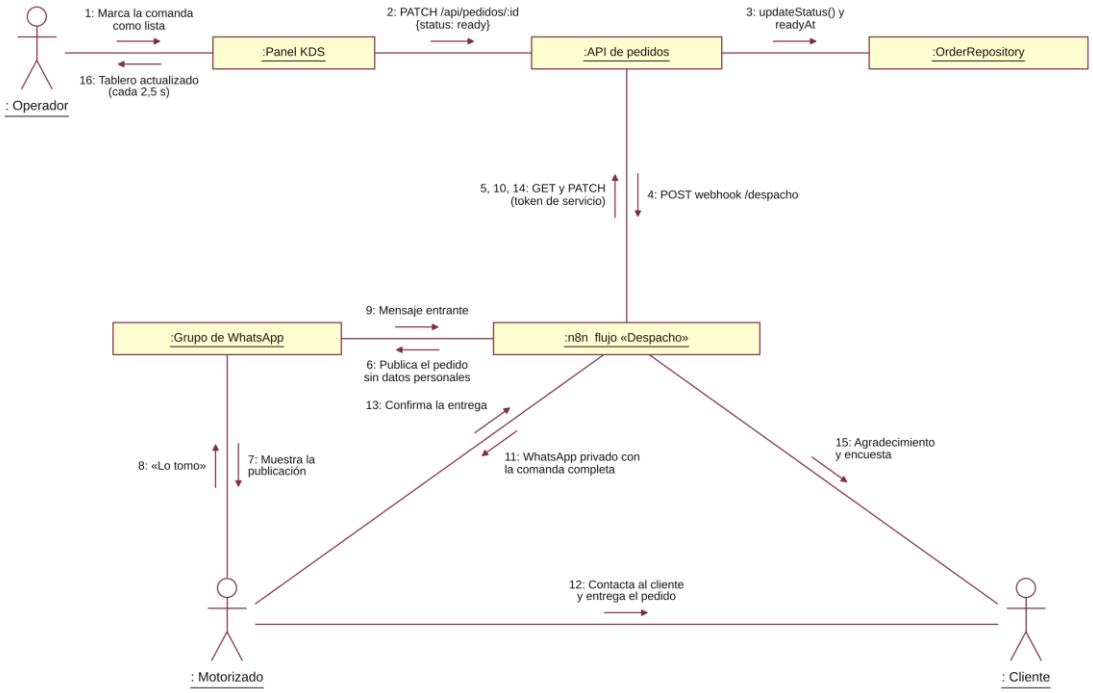


Figura 11. Colaboración: despacho del pedido delivery a motorizados (CU-14, versión 2.0). Fuente: elaboración propia.

N.º	Mensaje
1	El operador marca la comanda como lista en el Panel KDS.
2	PATCH /api/pedidos/:id con estado ready.
3	updateStatus() y registro de la marca de tiempo readyAt en OrderRepository.
4	El servidor notifica a n8n con POST al webhook /despacho.
5	n8n consulta el pedido (GET) y, a lo largo del flujo, actualiza los estados con PATCH (token de servicio); el servidor guarda dispatchedAt, assignedAt y deliveredAt (mensajes 5, 10 y 14).
6	n8n publica en el grupo de motorizados el pedido sin datos personales (RNF-03; RN-12).
7	La publicación queda visible para los motorizados del grupo.
8	Un motorizado responde «Lo tomo» en el grupo.
9	WhatsApp entrega la respuesta a n8n como mensaje entrante.
10	n8n valida al primero que responde y lo registra con PATCH a estado assigned y los datos del motorizado.
11	n8n envía por WhatsApp privado la comanda completa, visible solo al motorizado asignado (RNF-03).
12	El motorizado contacta al cliente por llamada o mensaje y realiza la entrega.
13	El motorizado confirma la entrega a n8n por WhatsApp.
14	n8n registra la entrega con PATCH a estado delivered.
15	n8n envía el agradecimiento y el enlace de la encuesta al cliente.
16	El tablero del Dashboard Administrativo refleja el nuevo estado (polling cada 2,5 s) y el operador supervisa el despacho.

Tabla 13. Mensajes del diagrama de colaboración de la Figura 11. Fuente: elaboración propia.

3.2.4.Diagrama de Objetos

Antes de instanciar los objetos se realiza el análisis de objetos de los casos de uso principales. Cada diagrama identifica, para un caso de uso, al actor y a los tres tipos de objetos que intervienen: la pantalla con la que interactúa (frontera), el gestor que coordina la operación (control) y la información que se consulta o se guarda (entidad), junto con los mensajes numerados que se envían entre ellos. Las Figuras 12 a 16 corresponden a los casos de uso CU-05, CU-10, CU-11, CU-15 y CU-16.

Diagramas de Análisis de Objetos

Enviar pedido por WhatsApp:

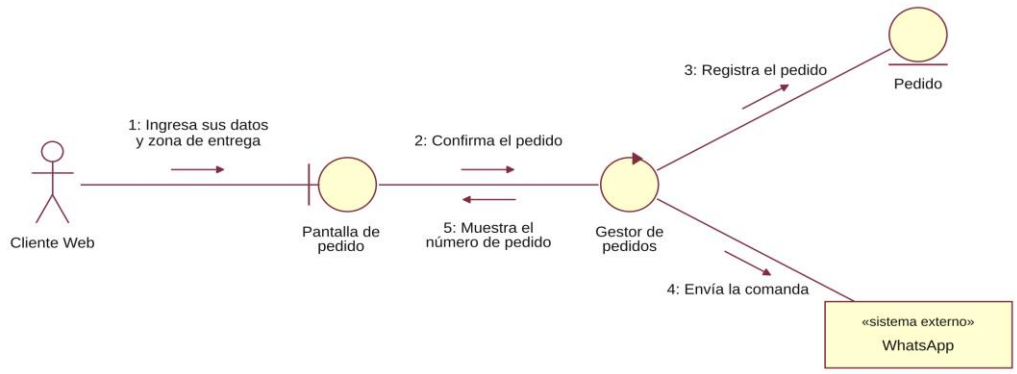


Figura 12. Análisis de objetos del caso de uso «Enviar pedido por WhatsApp (web)» (CU-05). Fuente: elaboración propia.

Autenticación con PIN:

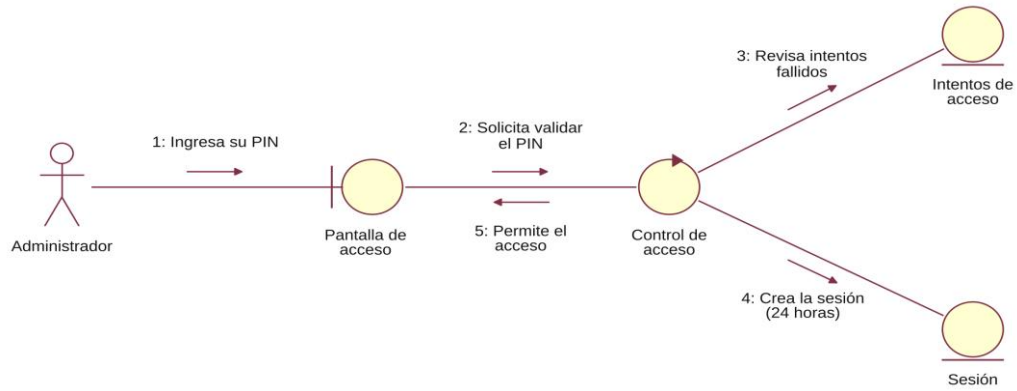


Figura 13. Análisis de objetos del caso de uso «Autenticar administrador con PIN» (CU-10). Fuente: elaboración propia.

Monitoreo del Sistema de Visualización de Pedidos en Cocina:

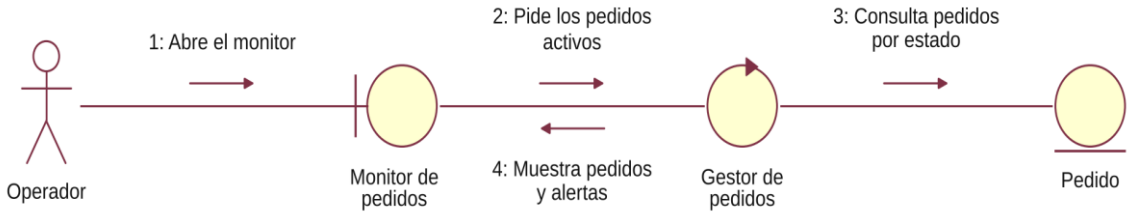


Figura 14. Análisis de objetos del caso de uso «Monitorear comandas en el KDS» (CU-11). Fuente: elaboración propia.

Administrar carta y stock:

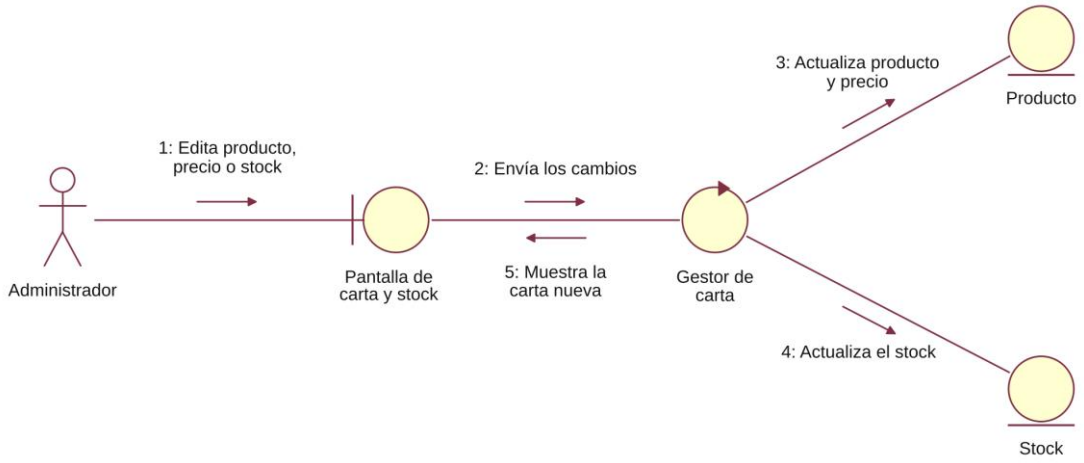


Figura 15. Análisis de objetos del caso de uso «Administrar carta y stock» (CU-15). Fuente: elaboración propia.

Aplicar cupón y administrar cupones:

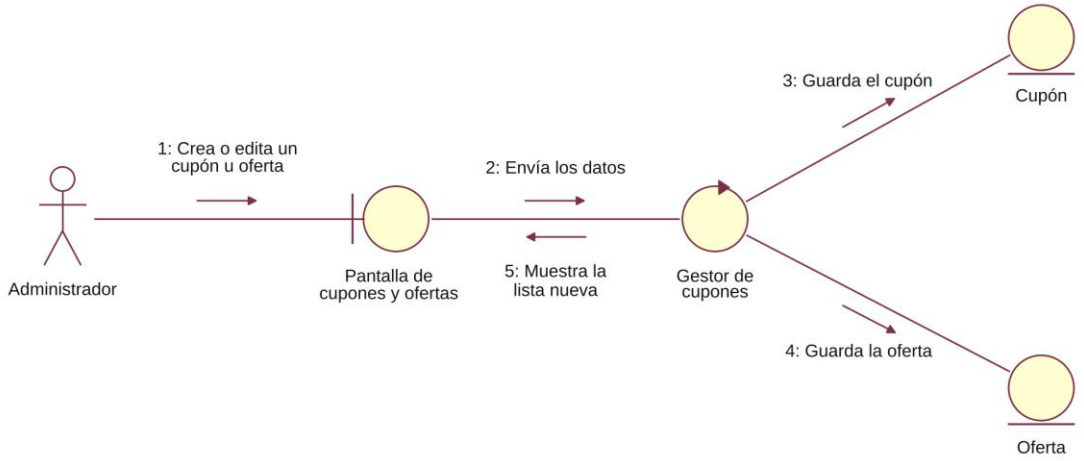


Figura 16. Análisis de objetos del caso de uso «Administrar cupones y ofertas» (CU-16). Fuente: elaboración propia.

Los diagramas de objetos instancian las clases con valores de ejemplo en los casos de uso principales: el envío de un pedido por la web (Figura 17), el monitoreo de comandas en el KDS (Figura 18), la administración de la carta y el stock (Figura 19) y la aplicación y administración de cupones (Figura 20). Representan el código del prototipo base, por lo que el estado del pedido usa los valores actuales (new, kitchen, delivery y delivered); en la versión 2.0 el estado delivery se descompone en ready, dispatched y assigned.

Diagramas de Objetos

Enviar pedido por WhatsApp:

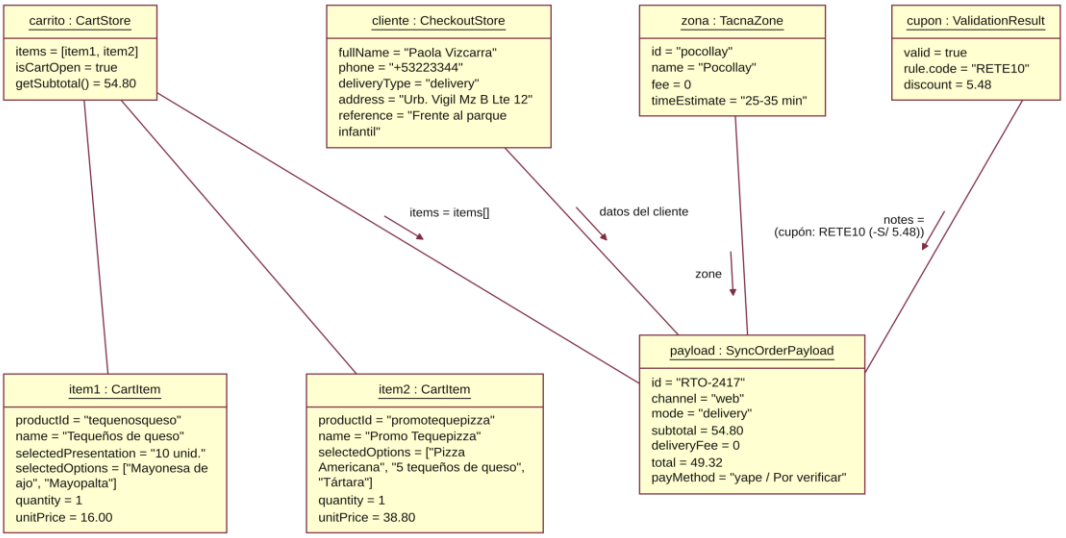


Figura 17. Objetos del caso de uso «Enviar pedido por WhatsApp (web)» (CU-05). Fuente: elaboración propia.

Monitorear comandas en el KDS:

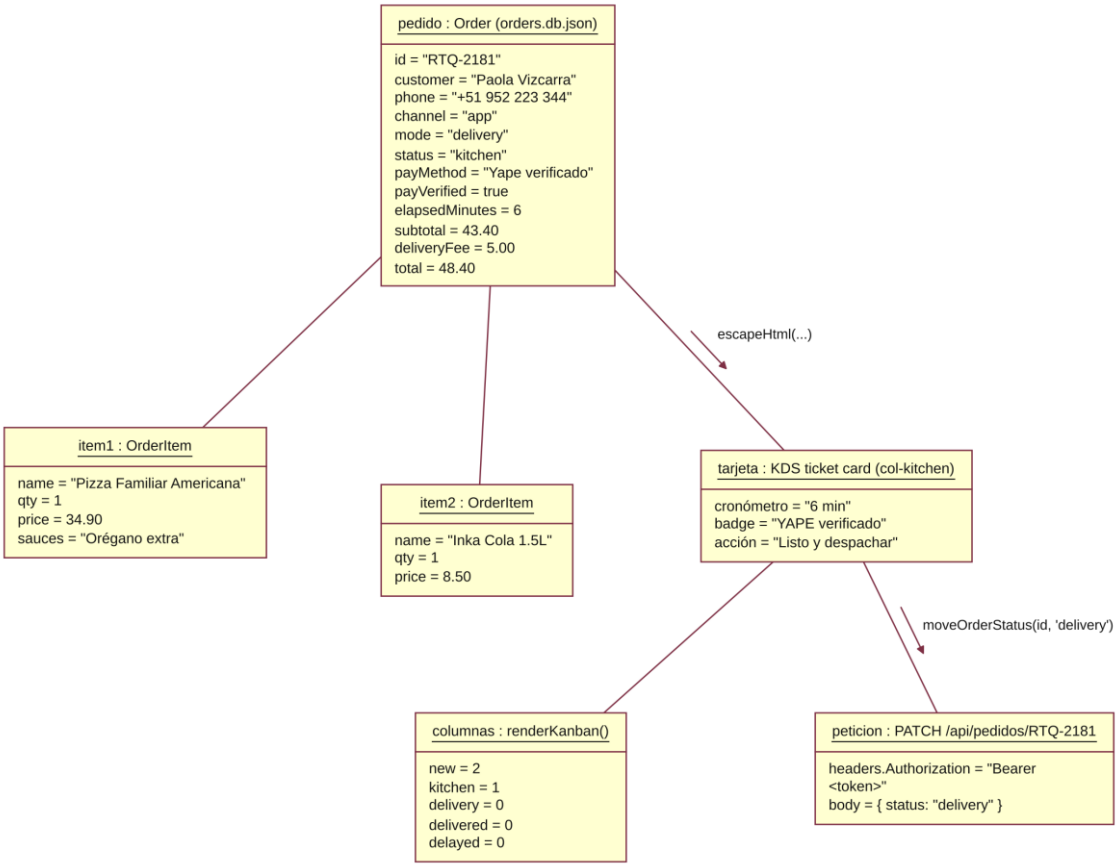


Figura 18. Objetos del caso de uso «Monitorear comandas en el KDS» (CU-11). Fuente: elaboración propia.

Administrar carta y stock:

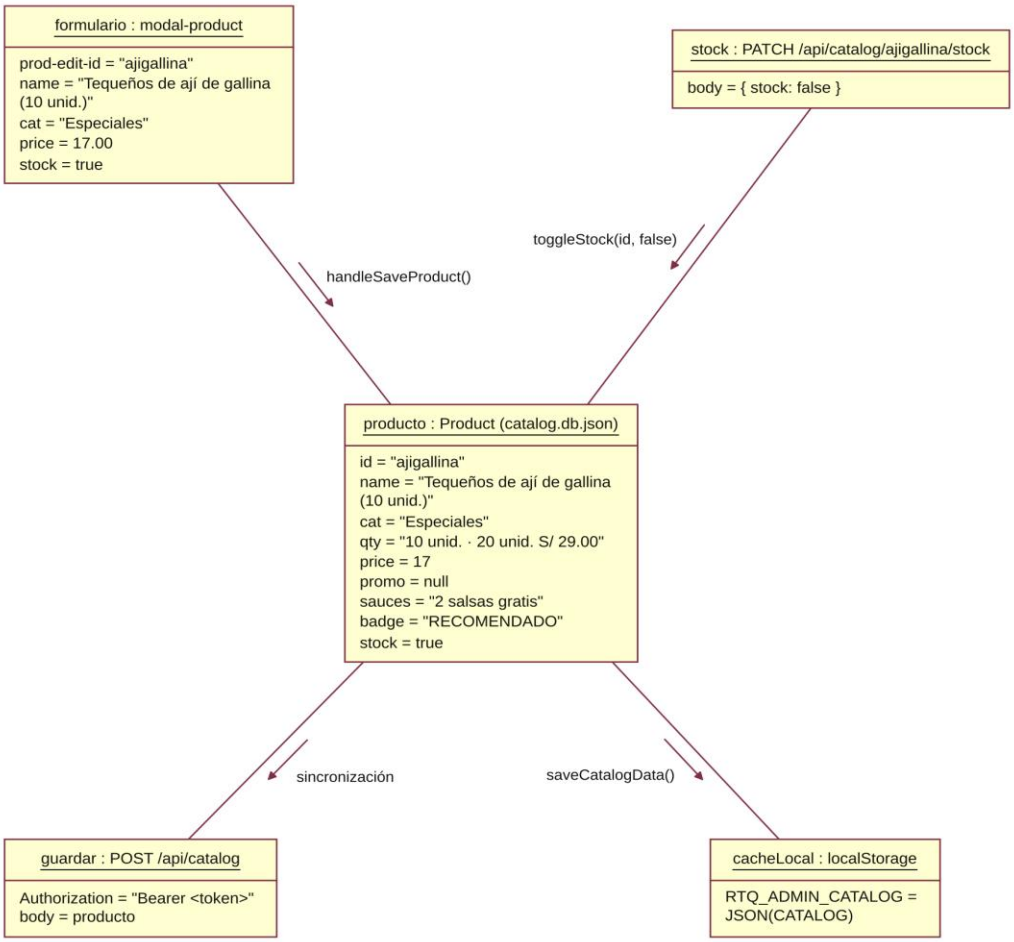


Figura 19. Objetos del caso de uso «Administrar carta y stock» (CU-15). Fuente: elaboración propia.

Aplicar cupón en la web:

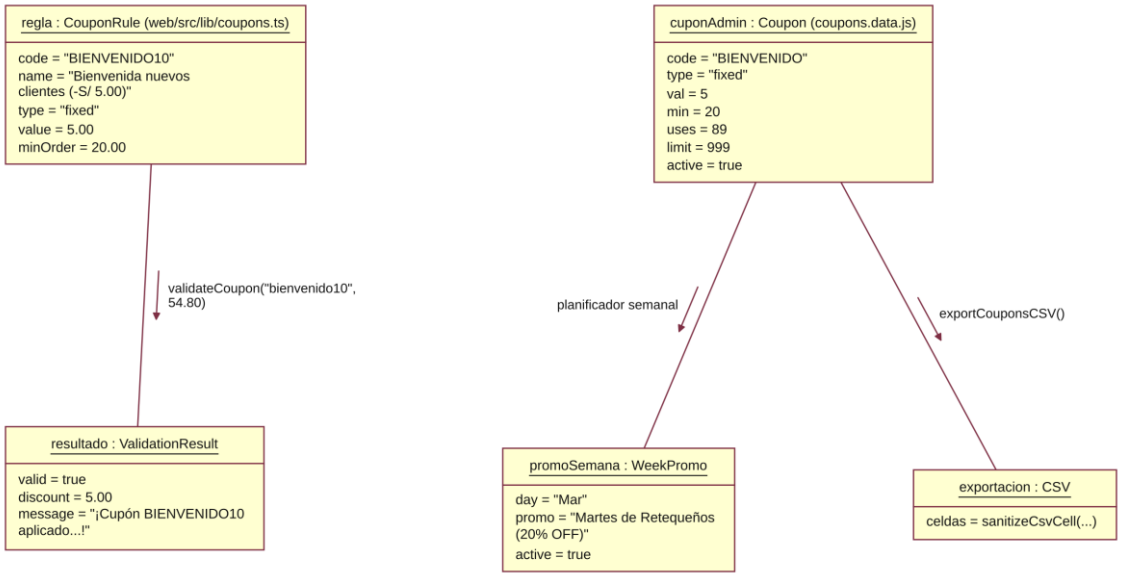


Figura 20. Objetos de los casos de uso «Aplicar cupón en la web» (CU-04) y «Administrar cupones y ofertas» (CU-16, Dashboard Administrativo). Fuente: elaboración propia.

3.2.5.Diagrama de Clases

Los diagramas de clases de las Figuras 21 a 23 son el modelo estático central del sistema; sus nombres de clases, atributos y métodos corresponden al código fuente: los repositorios y entidades del servidor (tools/server.js), los almacenes, tipos y servicios de la Web de Pedidos (web/src) y los módulos del Dashboard Admin (app/js/admin).

Servidor local y modelo de dominio:

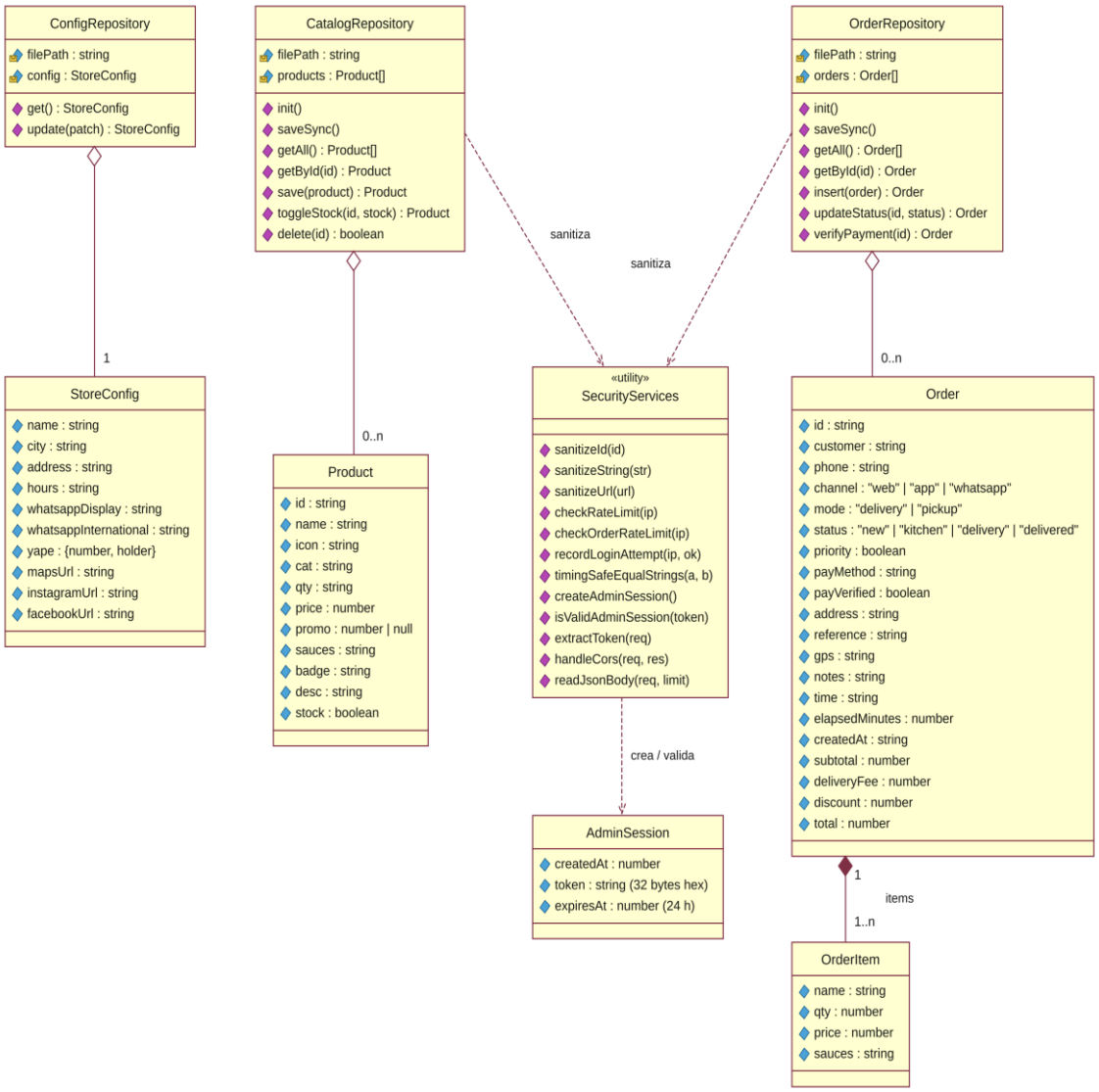


Figura 21. Diagrama de clases: servidor local y modelo de dominio. Fuente: elaboración propia.

Web de Pedidos:

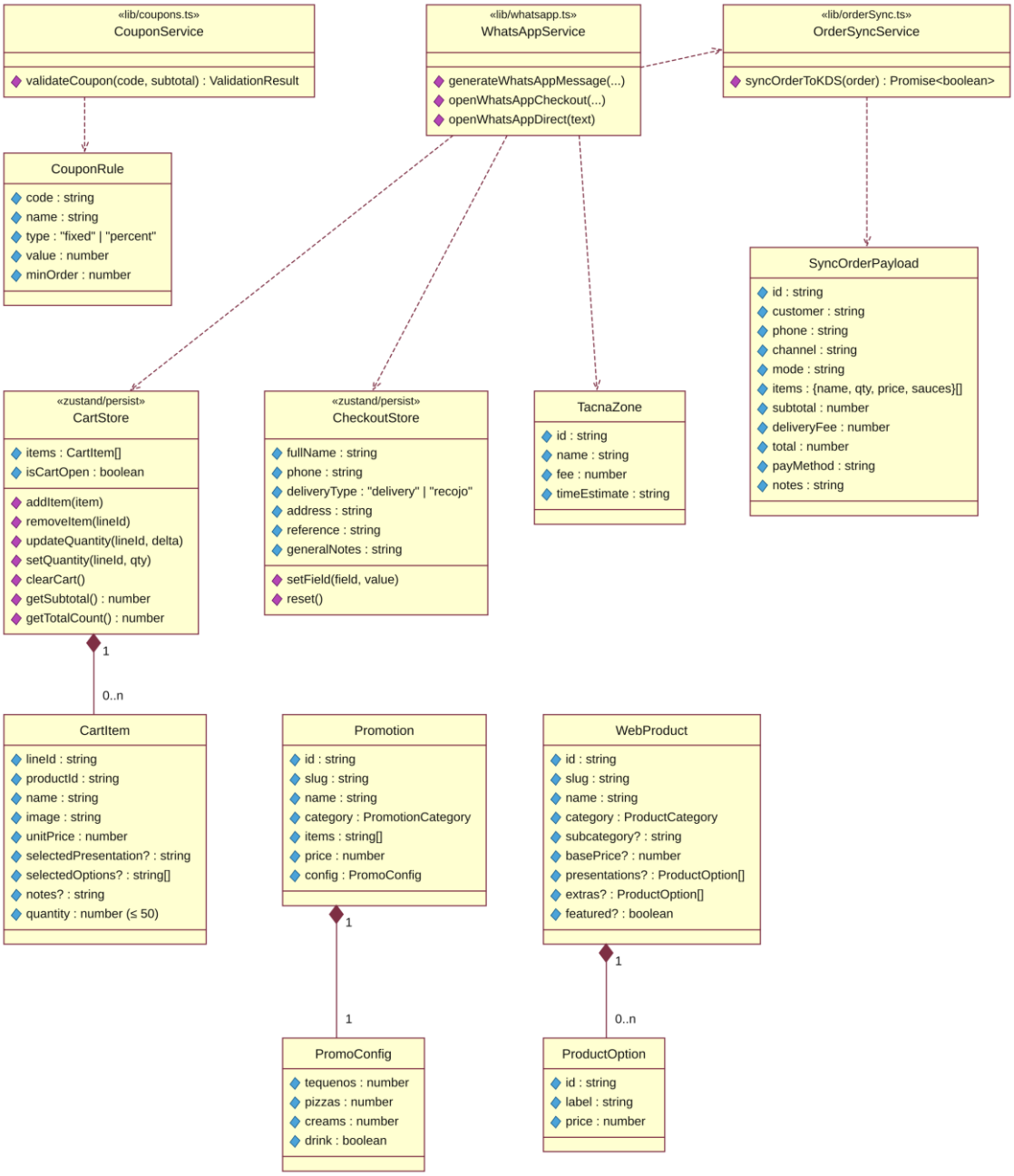


Figura 22. Diagrama de clases: Web de Pedidos (web/src). Fuente: elaboración propia.

Dashboard Admin:

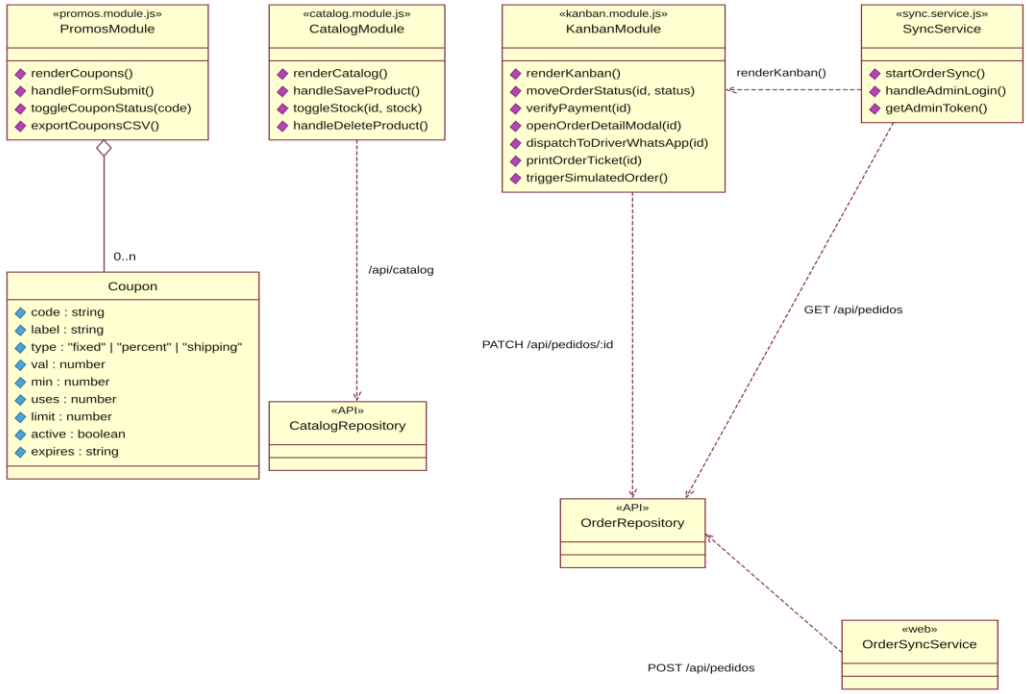


Figura 23. Diagrama de clases: Dashboard Admin (Dashboard Administrativo) y sus relaciones con la API. Fuente: elaboración propia.

Módulo de despacho a motorizados:

N8nGateway, en el servidor, notifica los eventos a n8n y valida su token de servicio; el flujo DespachoWorkflow genera el mensaje público sin datos personales, registra al motorizado y envía la comanda privada. La espera configurable y la reiteración forman parte del mismo flujo (RF-14).

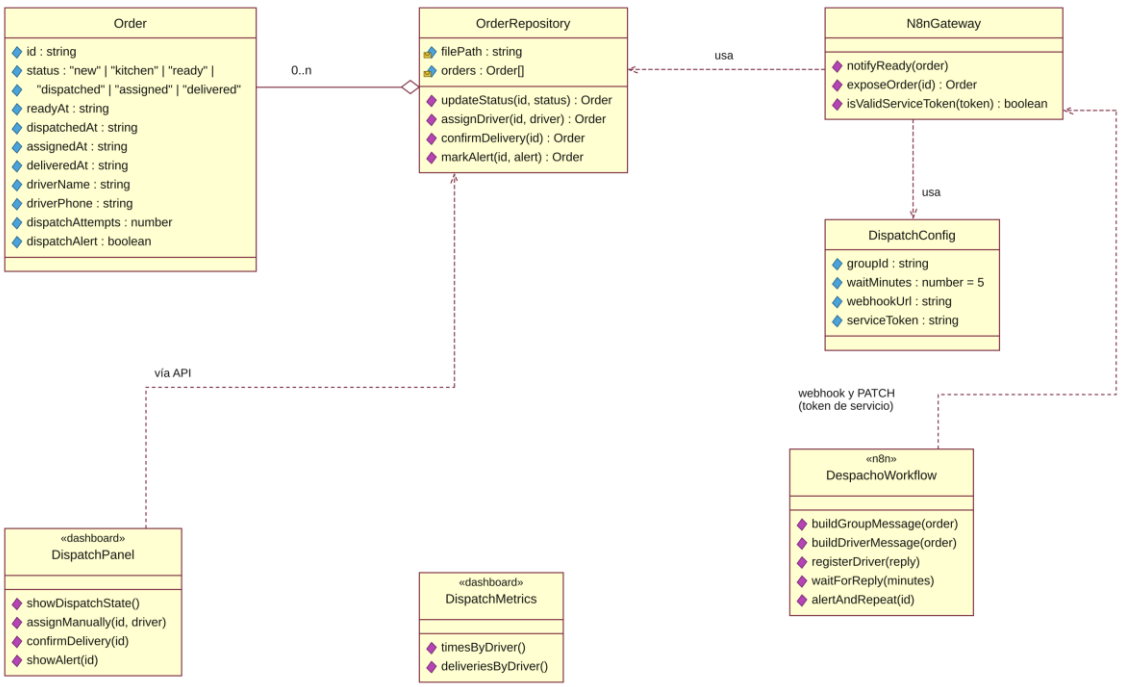


Figura 24. Diagrama de clases: módulo de despacho a motorizados. Fuente: elaboración propia.

Clase	Responsabilidad	Origen
Order / OrderItem	Entidad pedido con su código RTQ-####, modalidad, estado, montos, datos de entrega e ítems; en v2.0, datos del motorizado y marcas de tiempo.	Base / v2.0
OrderRepository	Inserta, consulta y actualiza pedidos; verifica pagos; guarda de forma atómica en orders.db.json; en v2.0, asigna motorizado y confirma entrega.	Base / v2.0
CatalogRepository, Product	Administra la carta y el stock en catalog.db.json; es la fuente única de productos.	Base
ConfigRepository, StoreConfig	Datos oficiales del negocio (WhatsApp, dirección, horario, Yape) compartidos por web, app y panel.	Base
SecurityServices, AdminSession	Sanitiza entradas, controla el límite de peticiones y de intentos de PIN, compara el PIN en tiempo constante, administra la sesión de 24 horas y, en v2.0, valida el token de servicio de n8n.	Base
CartStore, CheckoutStore	Estado del carrito y de los datos del cliente en la Web de Pedidos, con persistencia en localStorage.	Base
N8nGateway	Notifica a n8n los eventos del pedido (webhook), expone el pedido a n8n y valida su token de servicio.	v2.0
DespachoWorkflow	Flujo de n8n: construye el mensaje del grupo y el del motorizado, registra al motorizado, espera la respuesta, alerta y reitera.	v2.0
DispatchConfig	Identificador del grupo de motorizados, tiempo de espera (5 minutos por defecto), URL del webhook de n8n y token de servicio.	v2.0
DispatchPanel, DispatchMetrics	Controles del KDS para supervisar, asignar manualmente y confirmar, y tiempos de despacho por motorizado.	v2.0

Tabla 14. Clases principales del sistema. Fuente: elaboración propia.

3.2.6. Diagrama de Base de datos (relacional o no relacional)

El sistema utiliza un almacenamiento **no relacional** basado en archivos JSON del directorio data/, administrados por los repositorios del servidor: orders.db.json (pedidos), catalog.db.json (carta) y la configuración del negocio. Cada escritura se realiza en un archivo temporal que luego se renombra, lo que evita archivos corruptos ante un corte. Las sesiones del administrador y los intentos de PIN se mantienen solo en memoria, y los cupones, el planificador y las encuestas del panel se guardan en el localStorage del navegador. La Figura 25 muestra el modelo de datos, con los campos de la versión 2.0 señalados.

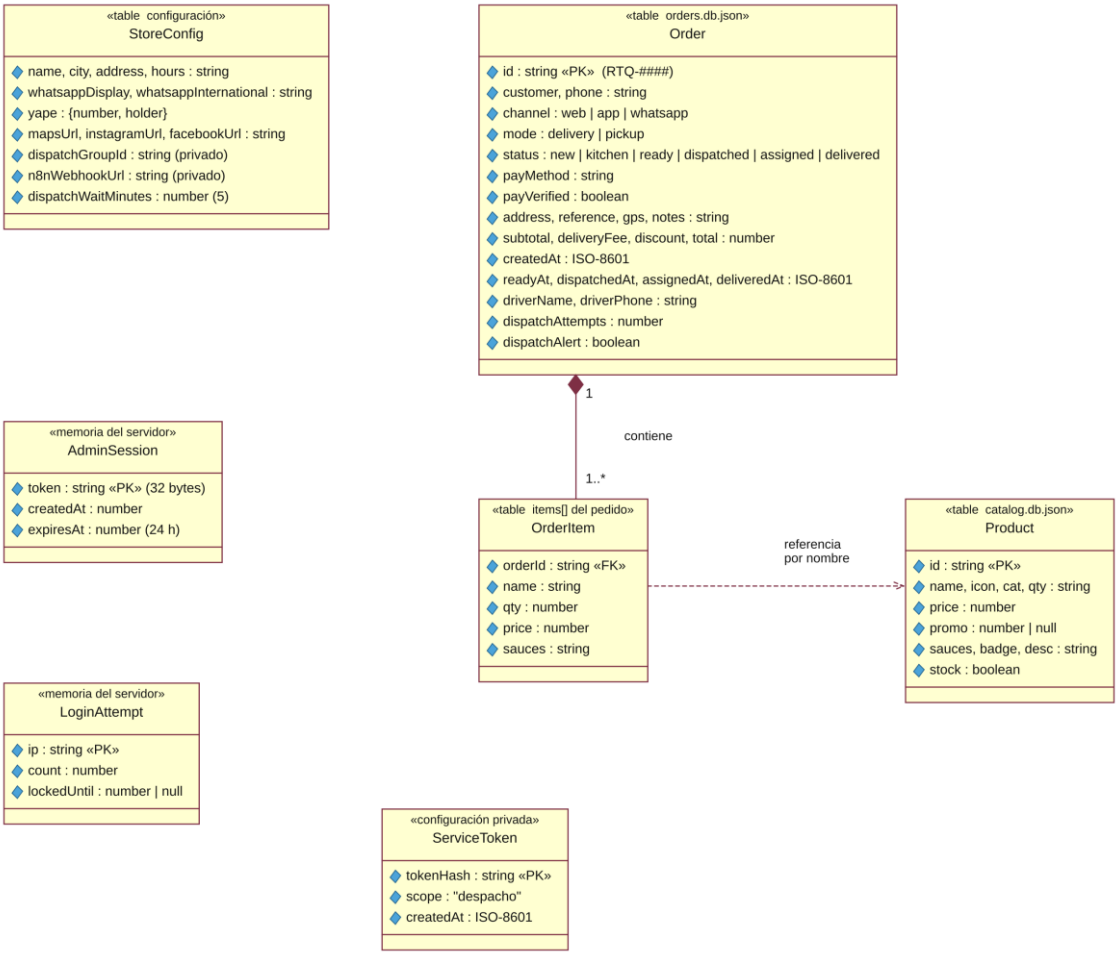


Figura 25. Modelo de datos (almacenes JSON) del Sistema Multicanal de Retequeños. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 15 es el diccionario de datos del documento Order, la entidad principal. Los pedidos se relacionan con la carta por nombre y precio del ítem, no por clave foránea, porque el pedido conserva una copia de lo comprado.

Campo	Tipo	Descripción	Versión
id	string (PK)	Código único con formato RTQ-#### (RN-01).	Base
customer, phone	string	Nombre y celular del cliente (mínimo 3 letras; 9 dígitos que inician en 9, RN-08).	Base
channel	enum	web, app o whatsapp (RN-12).	Base
mode	enum	delivery o pickup.	Base
status	enum	new, kitchen, ready, dispatched, assigned, delivered (RN-02). En el prototipo base: new, kitchen, delivery, delivered.	Base / v2.0
payMethod, payVerified	string, boolean	Método de pago y verificación manual del pago digital (RN-03).	Base
address, reference, gps, notes	string	Datos de entrega restringidos al administrador y al motorizado asignado (RNF-03).	Base

Campo	Tipo	Descripción	Versión
subtotal, deliveryFee, discount, total	number	Montos recalculados por el servidor; total = subtotal + flete − descuento, nunca negativo (RN-04).	Base
items[]	OrderItem[]	Líneas del pedido: name, qty, price, sauces; mínimo una.	Base
createdAt, elapsedMinutes, priority	ISO-8601, number, boolean	Fecha de creación, minutos transcurridos y prioridad; 20 minutos o más en new o kitchen marcan retraso (RN-05).	Base
readyAt, dispatchedAt, assignedAt, deliveredAt	ISO-8601	Marcas de tiempo de estados del despacho con n8n (RF-13, RF-14 y RF-17).	v2.0
driverName, driverPhone	string	Motorizado asignado: lo registra n8n y el operador puede corregirlo (RF-14).	v2.0
dispatchAttempts, dispatchAlert	number, boolean	Reintentos de publicación realizados por n8n y alerta de pedido sin tomar (RF-14).	v2.0

Tabla 15. Diccionario de datos del documento Order. Fuente: elaboración propia.

Almacén	Contenido	Persistencia	Acceso
orders.db.json	Arreglo orders[] de pedidos.	Archivo, escritura atómica	Administrador (lectura completa); creación pública con límite de 30/min
catalog.db.json	Arreglo products[]: id, name, icon, cat, qty, price, promo, sauces, badge, desc, stock (49 productos).	Archivo	Lectura pública; escritura con sesión de administrador
Configuración (StoreConfig)	Datos públicos del negocio y plazo de despacho; el identificador del grupo, el webhook de n8n y el token de servicio se conservan en configuración privada de operador.	Archivo	Lectura pública únicamente de los datos no sensibles; acceso restringido a los datos de despacho y de n8n.
AdminSession y LoginAttempt	Token de 32 bytes con vencimiento de 24 h; conteo de intentos y bloqueo por IP.	Memoria del servidor	Interno
Cupones, planificador y encuestas	Datos del panel (localStorage).	Navegador	Operador

Tabla 16. Almacenes de datos del sistema. Fuente: elaboración propia.

3.3. Vista de Implementación (vista de desarrollo)

La vista de implementación detalla la estructura general del modelo de implementación y el mapeo de los subsistemas, paquetes y clases de la vista lógica a componentes de implementación. Los directorios del repositorio son web/ (Web de Pedidos), app/ (App Móvil y Dashboard Admin), tools/ (servidor y utilidades) y data/ (persistencia).

3.3.1. Diagrama de arquitectura software (paquetes)

El sistema se organiza en cinco capas (Figura 26). Los clientes usan la API REST del servidor, que persiste los datos en JSON. Los servicios externos se utilizan mediante WhatsApp e impresión del navegador. El módulo de despacho de la versión 2.0 se integra con n8n mediante webhooks y un token de servicio, sin sustituir la supervisión humana del operador. La Tabla 17 resume las capas.



Figura 26. Arquitectura por capas del Sistema Multicanal de Retequeños. Fuente: elaboración propia.

Capa	Tecnología	Responsabilidades	Ubicación
Presentación	React 18, Vite 6, Tailwind CSS; HTML, CSS y JavaScript; PWA	Interfaces de la Web de Pedidos, la App Móvil y el Dashboard Admin; validación de formularios y alertas.	web/, app/
Lógica de aplicación (cliente)	Zustand; módulos JavaScript/TypeScript	Estado del carrito y checkout, cupones, generación del mensaje de WhatsApp, sincronización con la API y módulos del panel.	web/src, app/js/admin

Capa	Tecnología	Responsabilidades	Ubicación
Servicios (API REST)	Node.js 22 (http, fs, crypto)	Endpoints, autenticación, límites de uso, sanitización, recálculo de montos y notificación a n8n del despacho (v2.0).	tools/server.js
Persistencia	Archivos JSON	Almacenamiento de pedidos, carta y configuración con escritura atómica.	data/
Servicios externos	n8n (v2.0), WhatsApp, Google Maps, impresora térmica	Automatización del despacho, mensajería con clientes y motorizados, ubicación del cliente e impresión de tickets.	Externo

Tabla 17. Capas de la arquitectura. Fuente: elaboración propia.

3.3.2.Diagrama de arquitectura del sistema (Diagrama de componentes)

El diagrama de componentes (Figura 27) muestra la arquitectura de la versión 2.0 en cuatro paquetes: el canal de clientes envía los pedidos a la API y los comparte por WhatsApp; el Dashboard Administrativo consulta y actualiza la API con un token de sesión y envía el ticket a la impresora; el servidor protege, persiste y se comunica con n8n por HTTP (webhook y REST). n8n automatiza únicamente el despacho: publica el pedido en el grupo, registra al motorizado, le envía la comanda privada y envía el agradecimiento y la encuesta al cliente, bajo supervisión del operador. La Tabla 18 describe los contratos de la API.

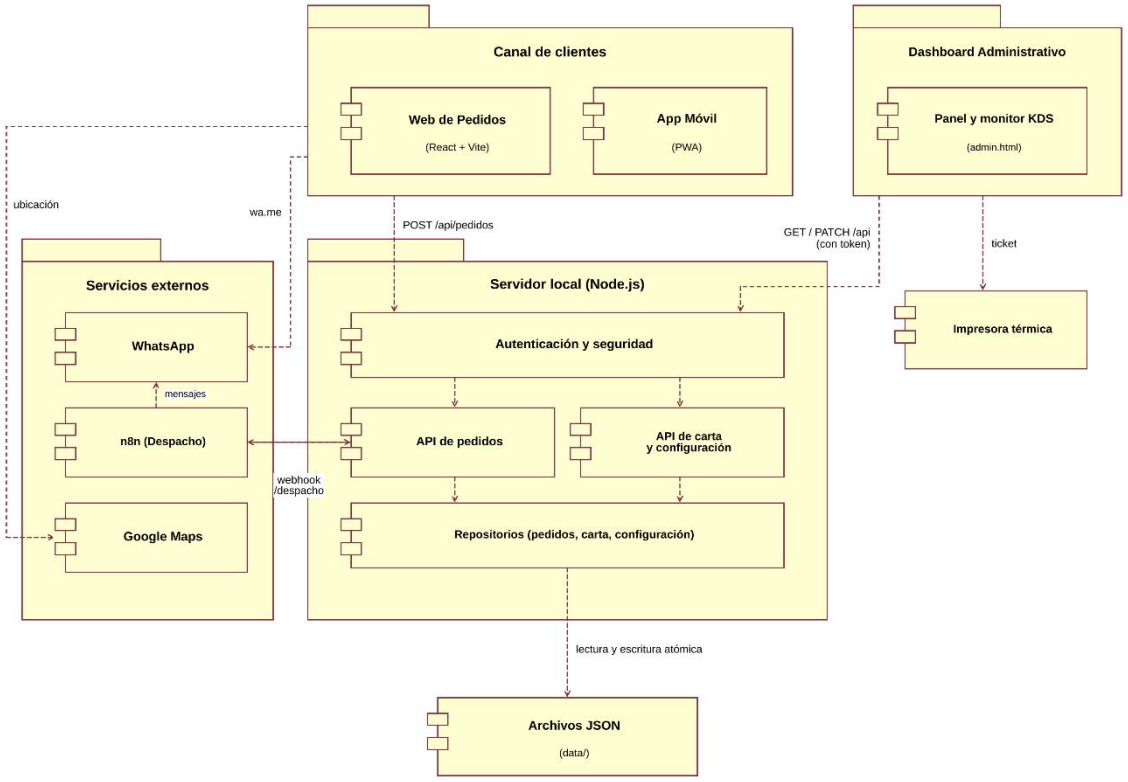


Figura 27. Diagrama de componentes. Fuente: elaboración propia.

Método y ruta	Descripción	Acceso
POST /api/pedidos	Registra un pedido de la web, la app o la simulación; sanitiza y recalcula los montos.	Público, 30 por minuto
GET /api/pedidos	Lista las comandas para el KDS (polling cada 2,5 s).	Administrador
GET /api/pedidos/:id	Consulta un pedido en vista reducida, sin datos personales; con token de servicio, n8n obtiene los datos de entrega del pedido asignado.	Público
PATCH /api/pedidos/:id	Actualiza estados (kitchen, delivery, delivered) o pago verificado. En la versión 2.0 incorpora ready, dispatched y assigned, el motorizado asignado y las llamadas de n8n.	Administrador o n8n (token de servicio)
POST {n8n}/webhook/despacho	Webhook de n8n al que el servidor notifica el cambio de estado del pedido (ready) para iniciar el flujo de despacho.	Servidor local (token de servicio)
POST /api/auth/login	Valida el PIN y crea la sesión de 24 horas (cookie rtq_admin_token); bloquea 15 minutos tras 5 intentos fallidos.	Público
GET /api/catalog	Devuelve la carta maestra.	Público
POST /api/catalog, PATCH /api/catalog/:id/stock, DELETE /api/catalog/:id	Crea o edita un producto, cambia su disponibilidad o lo elimina.	Administrador
GET /api/config	Devuelve únicamente los datos públicos del negocio, sin exponer el enlace del grupo de motorizados.	Público (datos no sensibles)

Tabla 18. Interfaces de la API del servidor local. Fuente: elaboración propia.

3.4. Vista de procesos

La vista de procesos describe la descomposición del sistema en procesos de negocio y en procesos en ejecución, e indica cómo se comunican. Se representa con un diagrama de actividades con calles (cliente, canal web o app, API REST, Dashboard Administrativo, n8n y motorizado) que incluye los objetos que se generan o actualizan en cada etapa del pedido.

3.4.1. Diagrama de Procesos del sistema (diagrama de actividad)

El proceso propuesto (Figura 28) parte de que el cliente elige un canal, la Web de Pedidos o la App Móvil, arma el carrito y envía el pedido por WhatsApp. El Dashboard Admin recibe la comanda con alerta sonora; si el pago es digital, el operador verifica la captura y, con el pago válido o en efectivo, acepta la comanda y la envía a cocina, donde se marca como lista. Si el pedido es de recojo, se entrega en tienda. Si es delivery, el operador imprime el ticket y n8n, al recibir el evento «listo», publica la comanda en el grupo de motorizados; un motorizado la toma, n8n lo registra como responsable y le envía la comanda con los datos de contacto, y este contacta al cliente, entrega el pedido y confirma la entrega por WhatsApp, tras lo cual n8n marca el pedido como entregado y envía la encuesta. Si nadie toma el pedido en 5 minutos, n8n alerta al operador, que reitera la publicación o asigna al motorizado manualmente.

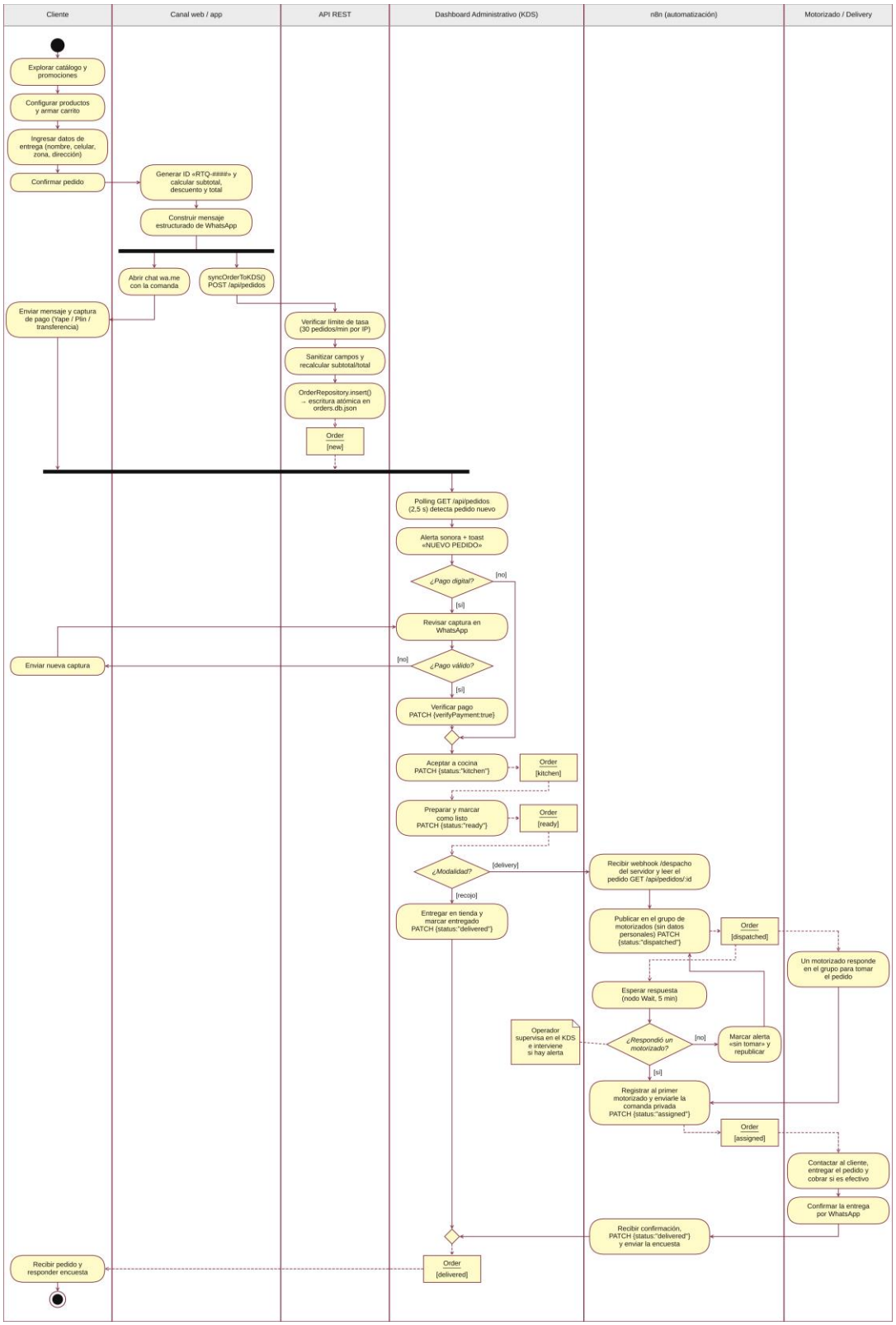


Figura 28. Diagrama de actividades con objetos del proceso propuesto: Sistema Multicanal de Retequeños, versión 2.0 con n8n. Fuente: elaboración propia.

3.5. Vista de Despliegue (vista física)

La vista de despliegue describe la distribución física del sistema sobre los equipos en que se ejecuta y la comunicación entre los nodos. El escenario es local: todo el ecosistema, incluido n8n, opera en la computadora del negocio (n8n puede alojarse también en un VPS) y se accede desde los celulares por la red WiFi y desde Internet únicamente a WhatsApp.

3.5.1. Diagrama de despliegue

La computadora del negocio ejecuta el servidor Node.js (puerto 3000), que sirve el Dashboard Admin y la app móvil y persiste en data/; la web compilada se sirve en el puerto 5173; el celular del cliente accede por la red WiFi; n8n (puerto 5678) se comunica con el servidor por HTTP (webhook y REST) y envía por WhatsApp los mensajes a clientes y motorizados, incluida la publicación de las comandas en el grupo de motorizados.

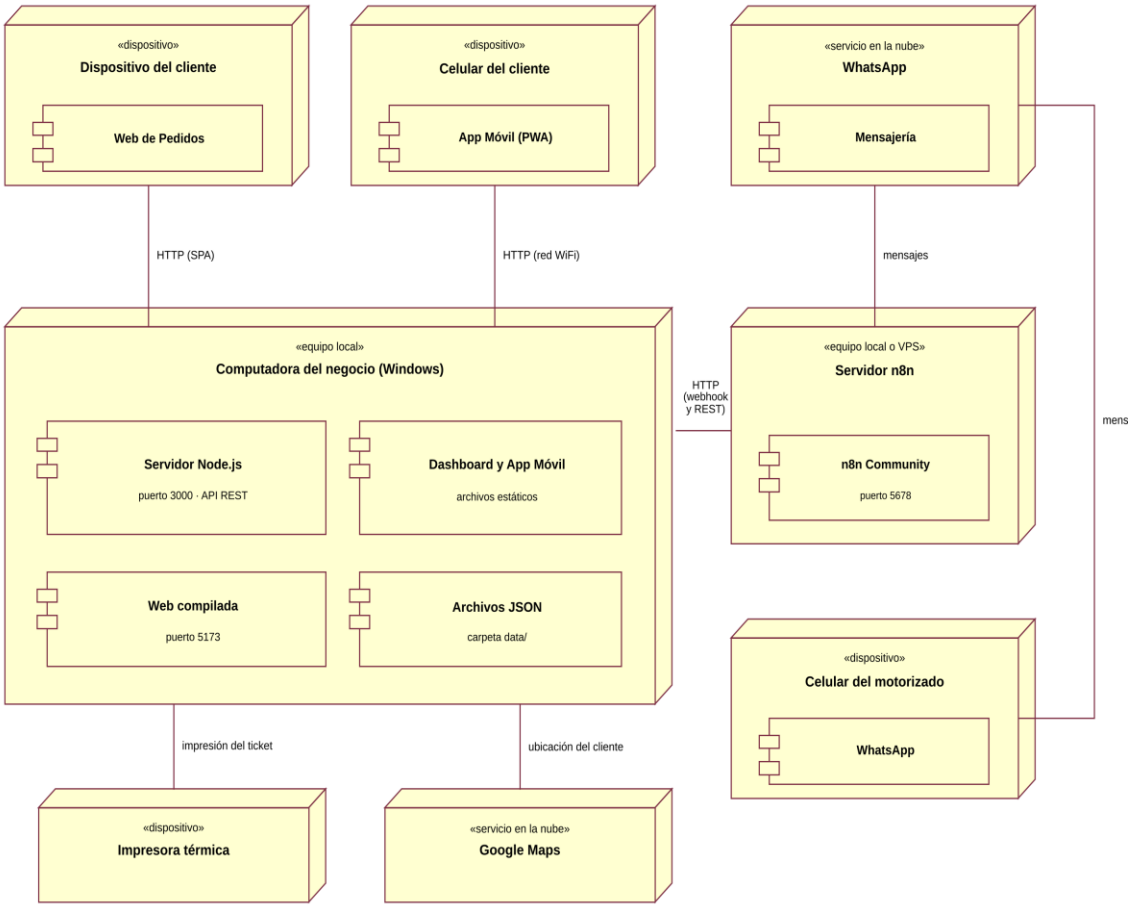


Figura 29. Diagrama de despliegue. Fuente: elaboración propia.

Nodo	Software	Puerto o protocolo	Observaciones
Computadora del negocio (Windows)	Node.js 22 embebido (tools/server.js); Dashboard Admin; app móvil; data/	3000 (HTTP; --lan para la red WiFi)	Se inicia con doble clic en node.cmd; las 21 pruebas se ejecutan con «Ejecutar pruebas.cmd».
Servidor estático de la web	web/dist (Vite 6)	5173 (HTTP)	Sirve la Web de Pedidos compilada.
Servidor n8n	n8n Community (flujo «Despacho»)	5678 (HTTP; webhook y REST con el puerto 3000)	Se ejecuta en la computadora del negocio o en un VPS; envía los mensajes por WhatsApp.
Navegador del operador	Chrome, Edge o Safari	HTTP al puerto 3000	Impresión del ticket térmico de 58/80 mm desde el navegador.
Celular del cliente	Navegador o PWA instalada	HTTP (WiFi) y enlaces wa.me	Accede a la app por la red del negocio; la web desde Internet.
Celular del motorizado	WhatsApp	Mensajería de WhatsApp	Sin acceso al sistema; participa en el grupo (RNF-08).
WhatsApp y Google Maps	Servicios de terceros	HTTPS	WhatsApp recibe los mensajes de n8n y los enlaces wa.me; Google Maps se usa por enlaces.

Tabla 19. Nodos del despliegue. Fuente: elaboración propia.

Como evolución recomendada en el SRS, el almacenamiento podría migrarse a una base de datos gestionada (por ejemplo, PostgreSQL en Supabase) y la web publicarse con HTTPS en un hosting estático. Gracias a que el acceso a los archivos está encapsulado en los repositorios, este cambio quedaría localizado en la capa de persistencia.

4. ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Los atributos de calidad (QA) son propiedades medibles y evaluables de un sistema que se usan para indicar el grado en que satisface las necesidades de los interesados. Se conciben como los requerimientos no funcionales: la funcionalidad es en gran medida ortogonal a ellos, porque un diseño puede cumplir con la funcionalidad deseada y fallar en sus requerimientos de calidad (Pressman y Maxim, 2020). Esta sección describe, mediante escenarios, cómo la arquitectura satisface los atributos priorizados en la Sección 2.

Cada escenario se expresa con seis elementos: fuente del estímulo, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida de la respuesta. Las medidas que citan un requerimiento (RNF, RN o RF) provienen del SRS v2.0; las demás son metas propuestas que se validarán en las pruebas. Los escenarios marcados con «v2.0» dependen del módulo de despacho con n8n de la versión 2.0.

4.1. Escenario de Funcionalidad

La funcionalidad se califica de acuerdo con el conjunto de características y capacidades del programa, la generalidad de las funciones que se entregan y la seguridad general del sistema (Pressman y Maxim, 2020). Para Retequeños, los escenarios críticos son la integridad de los montos, el control de acceso, la protección de los datos personales y el despacho trazable.

Escenario 1:

Escenario EF-01	Alteración de los montos de un pedido
Fuente del estímulo	Cliente o tercero malintencionado, o un error del cliente web.
Estímulo	Envía POST /api/pedidos con subtotal, flete o total modificados.
Artefacto	API de pedidos y OrderRepository.
Entorno	Operación normal, con el servidor local en línea.
Respuesta	El servidor ignora los montos recibidos, los recalcula a partir de la carta y guarda el pedido con el total calculado.
Medida de la respuesta	100 % de los pedidos guardados con total = subtotal + flete − descuento y nunca negativo; verificado por las pruebas automatizadas.
Requerimientos y decisiones	RNF-02, RNF-04; RN-04.

Tabla 20. Escenario EF-01: Alteración de los montos de un pedido. Fuente: elaboración propia.

Escenario 2:

Escenario EF-02	Acceso no autorizado al Dashboard Admin
Fuente del estímulo	Persona sin credenciales o programa que intenta adivinar el PIN.
Estímulo	Solicita GET /api/pedidos sin token o envía PIN incorrectos de forma repetida.
Artefacto	SecurityServices y API de autenticación.
Entorno	Operación normal.
Respuesta	El servidor responde 401; al quinto intento fallido bloquea la IP 15 minutos y responde 429 con el tiempo restante; el PIN se compara en tiempo constante.
Medida de la respuesta	0 pedidos expuestos sin sesión; bloqueo exacto en el quinto intento; sesión válida de 24 horas.
Requerimientos y decisiones	RNF-01; RN-10, RN-11.

Tabla 21. Escenario EF-02: Acceso no autorizado al Dashboard Admin. Fuente: elaboración propia.

Escenario 3:

Escenario EF-03	Protección de datos personales en el despacho (v2.0)
Fuente del estímulo	n8n, al recibir el evento «listo» del servidor, bajo supervisión del operador.
Estímulo	Publica un pedido delivery listo en el grupo de motorizados.
Artefacto	DespachoWorkflow de n8n (mensaje del grupo).
Entorno	Pedido en estado ready y modalidad delivery.
Respuesta	El mensaje incluye código, zona, resumen de ítems, monto a cobrar y flete, y excluye celular, dirección exacta, referencia y GPS; estos datos se envían solo al motorizado asignado.
Medida de la respuesta	0 datos personales del cliente en la publicación del grupo; datos de entrega enviados a un único motorizado.
Requerimientos y decisiones	RNF-03; RF-14; RN-12.

Tabla 22. Escenario EF-03: Protección de datos personales en el despacho (v2.0). Fuente: elaboración propia.

Escenario 4:

Escenario EF-04	Ciclo completo del despacho (v2.0)
Fuente del estímulo	Motorizado, n8n y operador del Dashboard Admin.
Estímulo	Un motorizado toma en el grupo un pedido publicado.
Artefacto	n8n, API de pedidos, OrderRepository y Panel KDS.
Entorno	Pedido delivery listo, con pago en efectivo o digital verificado.
Respuesta	n8n registra al motorizado, le envía la comanda completa y, cuando este confirma la entrega, marca el pedido como entregado; el operador lo supervisa en el KDS.
Medida de la respuesta	100 % de los pedidos delivery recorren ready → dispatched → assigned → delivered con fecha y hora y un único motorizado responsable.
Requerimientos y decisiones	RF-13, RF-14; RN-02, RN-12, RN-14.

Tabla 23. Escenario EF-04: Ciclo completo del despacho (v2.0). Fuente: elaboración propia.

4.2. Escenario de Usabilidad

La usabilidad se refiere a la facilidad con la que un usuario puede aprender a utilizar el sistema e interpretar los resultados que produce. Considera el aprendizaje, la utilización eficiente, la minimización del impacto de los errores, la adaptación a las necesidades del usuario y la confianza y satisfacción. En Retequeños interesan tres perfiles: el cliente que pide sin registrarse, el personal que opera el KDS y el motorizado que no debe instalar nada.

Escenario 1:

Escenario EU-01	Pedido de un cliente nuevo desde el celular
Fuente del estímulo	Cliente Web que no ha usado el sistema.
Estímulo	Desea pedir tequeños y una promoción desde su celular.
Artefacto	Web de Pedidos (catálogo, configurador, carrito y formulario).
Entorno	Celular con Chrome o Safari, conexión móvil.
Respuesta	El sistema guía por categorías y por pasos, permite aplicar un cupón, valida los datos con mensajes claros en español y abre WhatsApp con el pedido estructurado.
Medida de la respuesta	Pedido enviado sin registrarse y sin ayuda externa; meta propuesta: menos de 3 minutos para un pedido simple.
Requerimientos y decisiones	RNF-07, RNF-08; RF-05 a RF-07.

Tabla 24. Escenario EU-01: Pedido de un cliente nuevo desde el celular. Fuente: elaboración propia.

Escenario 2:

Escenario EU-02	Operación del KDS por personal recién capacitado
Fuente del estímulo	Operador o personal de cocina.
Estímulo	Llega un pedido nuevo mientras se atienden otros.
Artefacto	Monitor KDS del Dashboard Admin.
Entorno	Hora de mayor demanda (5:00 p. m. a 11:00 p. m.).
Respuesta	Alerta sonora, tarjeta con ítems, salsas y notas, cronómetro, semáforo de retraso y botón de acción con el siguiente paso.
Medida de la respuesta	El personal opera el tablero tras dos sesiones de capacitación de 90 minutos y una semana de acompañamiento, según el plan operativo del SRS.
Requerimientos y decisiones	RF-11; RN-05; RNF-07.

Tabla 25. Escenario EU-02: Operación del KDS por personal recién capacitado.

Escenario 3:

Escenario EU-03	Motorizado que toma un pedido sin instalar aplicaciones (v2.0)
Fuente del estímulo	Motorizado externo.
Estímulo	Se publica un pedido delivery en el grupo de WhatsApp.
Artefacto	Grupo de WhatsApp y mensaje de despacho.
Entorno	Celular del motorizado con WhatsApp.
Respuesta	El motorizado lee el mensaje, responde en el grupo y recibe la comanda por WhatsApp.
Medida de la respuesta	0 aplicaciones por instalar y 0 accesos al Dashboard Admin.
Requerimientos y decisiones	RNF-08, RNF-12; RF-14.

Tabla 26. Escenario EU-03: Motorizado que toma un pedido sin instalar aplicaciones. Fuente: elaboración propia.

4.3. Escenario de confiabilidad

La confiabilidad es el equilibrio entre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y los datos que maneja el sistema, y su capacidad para reducir el impacto de fallos y ataques mediante mecanismos de prevención, precaución y reacción. En un negocio con un único servidor local, interesan la persistencia sin pérdida de pedidos y la continuidad del despacho ante una caída.

Escenario 1:

Escenario EC-01	Fallo durante la escritura de un pedido
Fuente del estímulo	Corte de energía o cierre abrupto del equipo.
Estímulo	Ocurre mientras se guarda un pedido.
Artefacto	OrderRepository y orders.db.json.
Entorno	Operación normal.
Respuesta	La escritura atómica reduce el riesgo de corrupción; ante pérdida de datos, se requiere restauración desde respaldo, no una semilla de demostración.
Medida de la respuesta	Archivo consistente y procedimiento documentado de respaldo y recuperación, sujetos a pruebas de fallo.
Requerimientos y decisiones	RNF-05; CU-18.

Tabla 27. Escenario EC-01: Fallo durante la escritura de un pedido. Fuente: elaboración propia.

Escenario 2:

Escenario EC-02	Servidor o n8n no disponible durante el despacho (v2.0)
Fuente del estímulo	Falla del servidor, de n8n o de la red local.
Estímulo	El operador necesita publicar o asignar un pedido delivery.
Artefacto	Panel KDS, n8n y WhatsApp.
Entorno	Servidor o n8n sin respuesta.
Respuesta	Al fallar el servidor o n8n, el operador coordina la entrega manualmente por WhatsApp; al restablecerse, se actualizan los estados.
Medida de la respuesta	El reparto no se detiene y el estado de los pedidos queda sincronizado al reconectar.
Requerimientos y decisiones	RNF-05, RNF-12; CU-14 (contingencia).

Tabla 28. Escenario EC-02: Servidor o n8n no disponible durante el despacho (v2.0). Fuente: elaboración propia.

Escenario 3:

Escenario EC-03	Pedido publicado que nadie toma (v2.0)
Fuente del estímulo	Ningún motorizado responde en el grupo.
Estímulo	Transcurren 5 minutos (valor configurable) desde la publicación.
Artefacto	KDS y n8n (nodo Wait).
Entorno	Pedido en estado dispatched.
Respuesta	n8n marca la alerta «Sin motorizado» en el KDS y reitera la publicación; el operador puede asignar manualmente.
Medida de la respuesta	Alerta visible en la siguiente consulta del panel (2,5 s) tras vencer el plazo; 0 pedidos sin gestión.
Requerimientos y decisiones	RF-14; RNF-06; RN-12.

Tabla 29. Escenario EC-03: Pedido publicado que nadie toma (v2.0). Fuente: elaboración propia.

4.4. Escenario de rendimiento

El rendimiento se mide con base en la velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta, el uso de recursos y la eficiencia (Pressman y Maxim, 2020). En el sistema se expresa como la rapidez con que cocina y despacho ven los cambios, y como la protección del servidor ante ráfagas de peticiones.

Escenario 1:

Escenario ER-01	Actualización del KDS ante un pedido nuevo
Fuente del estímulo	Cliente que envía un pedido desde la web o la app.
Estímulo	El pedido llega al servidor.
Artefacto	Panel KDS y API de pedidos.
Entorno	Operación normal con el panel abierto.
Respuesta	La siguiente consulta del panel trae la comanda, la muestra en la columna «Nuevos» y reproduce la alerta sonora, sin recargar la página.
Medida de la respuesta	Actualización cada 2,5 segundos; 12 segundos si la pestaña está oculta.
Requerimientos y decisiones	RNF-06; RF-11.

Tabla 30. Escenario ER-01: Actualización del KDS ante un pedido nuevo. Fuente: elaboración propia.

Escenario 2:

Escenario ER-02	Generación del mensaje de despacho (v2.0)
Fuente del estímulo	n8n, al recibir el evento «listo» del servidor.
Estímulo	El operador marca el pedido como listo y el servidor notifica a n8n.
Artefacto	DespachoWorkflow (n8n).
Entorno	Pedido delivery en estado ready.
Respuesta	n8n compone el mensaje a partir de los datos de la comanda y lo publica en el grupo de motorizados sin intervención manual.
Medida de la respuesta	Tiempo objetivo a validar durante el piloto; no hay meta de 3 segundos fijada en el SRS.
Requerimientos y decisiones	RF-14; RNF-06.

Tabla 31. Escenario ER-02: Generación del mensaje de despacho. Fuente: elaboración propia.

Escenario 3:

Escenario ER-03	Ráfaga de pedidos desde una misma dirección
Fuente del estímulo	Programa o cliente con errores.
Estímulo	Envía más de 30 pedidos en un minuto.
Artefacto	API de pedidos (checkOrderRateLimit).
Entorno	Operación normal.
Respuesta	El servidor rechaza los excedentes con 429 y sigue atendiendo a los demás clientes y al KDS.
Medida de la respuesta	Máximo de 30 pedidos por minuto aceptados por dirección; el KDS mantiene su ciclo de actualización.
Requerimientos y decisiones	RNF-04; RA-10.

Tabla 32. Escenario ER-03: Ráfaga de pedidos desde una misma dirección. Fuente: elaboración propia.

4.5. Escenario de mantenibilidad

La mantenibilidad combina la capacidad del programa para ser ampliable (extensibilidad), adaptable y servicial (Pressman y Maxim, 2020).

Escenario EM-01	Actualización de la carta por el negocio
Fuente del estímulo	Operador del Dashboard Admin.
Estímulo	Agrega un producto o desactiva su stock.
Artefacto	CatalogRepository y /api/catalog.
Entorno	Operación normal, con sesión de administrador.
Respuesta	El cambio se realiza desde el panel y se guarda en catalog.db.json; la web, la app y el panel leen la misma carta.
Medida de la respuesta	0 modificaciones de código; el cambio se refleja en todos los canales.
Requerimientos y decisiones	RF-15; RN-13; RNF-09.

Tabla 33. Escenario EM-01: Actualización de la carta por el negocio.

Escenario 2:

Escenario EM-02	Incorporación del módulo de despacho con n8n (v2.0)
Fuente del estímulo	Equipo técnico.
Estímulo	Debe implementar el RF-14 y ajustar los RF-08, RF-11, RF-13 y RF-17.
Artefacto	OrderRepository, API de pedidos y Dashboard Admin.
Entorno	Fase de desarrollo posterior a la primera versión.
Respuesta	Se amplía el modelo (estados y datos del motorizado), se añaden N8nGateway, el flujo DespachoWorkflow de n8n y DispatchConfig, y se reutiliza PATCH /api/pedidos/:id con token de servicio, sin nuevas dependencias en el servidor.
Medida de la respuesta	Cambios localizados en el repositorio, el servidor y el panel; suite de pruebas (21 existentes y las nuevas del ciclo ready a delivered) en verde antes de la entrega.
Requerimientos y decisiones	RNF-09, RNF-11; SRS, recomendaciones.

Tabla 34. Escenario EM-02: Incorporación del módulo de despacho con n8n (v2.0). Fuente: elaboración propia.

Escenario 3:

Escenario EM-03	Migración del almacenamiento a una base de datos
Fuente del estímulo	Equipo técnico.
Estímulo	Decide migrar de archivos JSON a PostgreSQL.
Artefacto	Capa de persistencia y repositorios.
Entorno	Fase de evolución.
Respuesta	Se reemplazan las implementaciones de los repositorios conservando sus operaciones (getAll, insert, updateStatus, save).
Medida de la respuesta	Sin cambios en los clientes ni en los contratos de la API.
Requerimientos y decisiones	RNF-09; RA-02.

Tabla 35. Escenario EM-03: Migración del almacenamiento a una base de datos. Fuente: elaboración propia.

4.6. Otros Escenarios

Se describen otros atributos relevantes para el negocio: la portabilidad del despliegue, la interoperabilidad con WhatsApp y la trazabilidad del despacho.

Escenario 1:

Escenario EO-01	Instalación en una computadora nueva (portabilidad)
Fuente del estímulo	Equipo técnico.
Estímulo	Debe poner en marcha el sistema en otra computadora con Windows.
Artefacto	Lanzador node.cmd y servidor local.
Entorno	Computadora sin dependencias instaladas.
Respuesta	El lanzador inicia el servidor en el puerto 3000 con el motor Node.js embebido y carga los archivos de data/; con --lan habilita el acceso desde el celular; n8n se inicia como servicio aparte en el puerto 5678.
Medida de la respuesta	Sistema operativo con un doble clic y sin instalar dependencias.
Requerimientos y decisiones	RNF-10; CU-18.

Tabla 36. Escenario EO-01: Instalación en una computadora nueva (portabilidad). Fuente: elaboración propia.

Escenario 2:

Escenario EO-02	Coordinación con motorizados por WhatsApp (interoperabilidad)
Fuente del estímulo	n8n bajo supervisión del operador.
Estímulo	Debe comunicar el pedido a los motorizados.
Artefacto	Mensajes de WhatsApp enviados por n8n.
Entorno	Motorizados con distintos modelos de celular.
Respuesta	n8n envía el mensaje estructurado al grupo y los mensajes privados mediante su nodo de WhatsApp, sin cuentas ni aplicaciones adicionales para los motorizados.
Medida de la respuesta	0 aplicaciones para los motorizados; funciona en Chrome, Edge y Safari.
Requerimientos y decisiones	RNF-08, RNF-12; RF-14.

Tabla 37. Escenario EO-02: Coordinación con motorizados por WhatsApp (interoperabilidad). Fuente: elaboración propia.

Escenario 3:

Escenario EO-03	Consulta de tiempos y responsables de entrega (trazabilidad, v2.0)
Fuente del estímulo	Propietario o gerencia.
Estímulo	Desea saber quién entregó cada pedido y cuánto tardó el despacho.
Artefacto	Documento Order y Dashboard.
Entorno	Pedidos delivery ya entregados.
Respuesta	El dashboard muestra los tiempos de despacho y las entregas por motorizado a partir de las marcas de tiempo y los datos del motorizado.
Medida de la respuesta	100 % de los pedidos delivery entregados con readyAt, dispatchedAt, assignedAt, deliveredAt y motorizado responsable.
Requerimientos y decisiones	RF-14, RF-17; RN-14.

Tabla 38. Escenario EO-03: Consulta de tiempos y responsables de entrega (trazabilidad, v2.0). Fuente: elaboración propia.

REFERENCIAS

Diario Oficial El Peruano. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. https://www.elperuano.pe/

Equipo del proyecto. (2026). *Informe de Factibilidad: Sistema Multicanal de Pedidos y Gestión Comercial* (v3.0). Universidad Privada de Tacna.

FDT Solutions. (2026). *Documento de Especificación de Requerimientos de Software: Sistema Multicanal de Retequeños* (Versión 2.0). Universidad Privada de Tacna.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization.

Kruchten, P. B. (1995). The 4+1 view model of architecture. *IEEE Software, 12*(6), 42–50. https://doi.org/10.1109/52.469759

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (Version 2.5.1). https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.